Расчет расхода по результатам экспериментов с флуориметром — версия 1: **фиксированные объёмы калибровки (50 мл)**

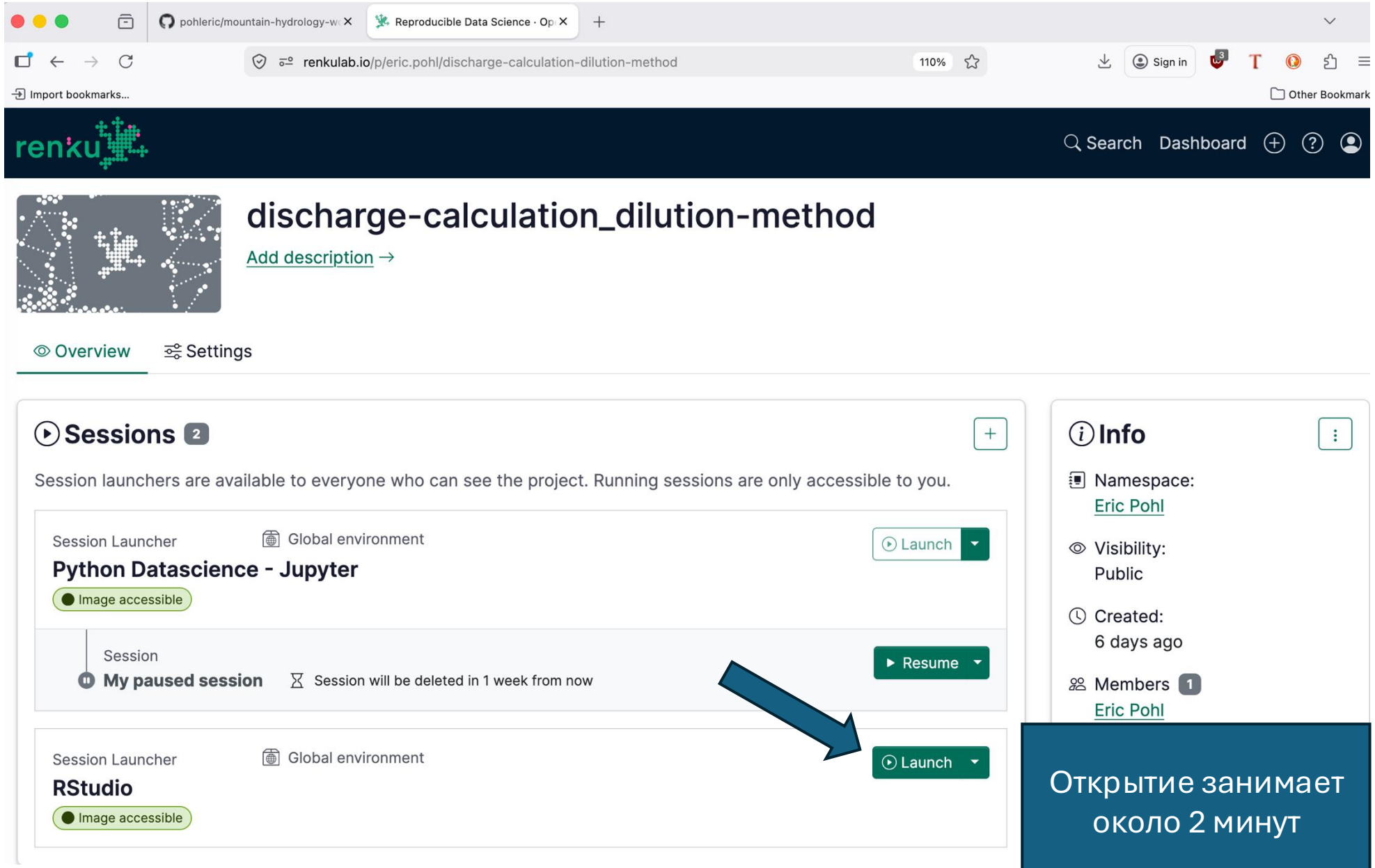
Работайте с примером по адресу: https://renkulab.io/p/eric.pohl/discharge-calculation-dilution-method

В RStudio на renkulab.io (такой же порядок действий на вашем компьютере)

Лучше всего работает в: **Google Chrome, Safari**

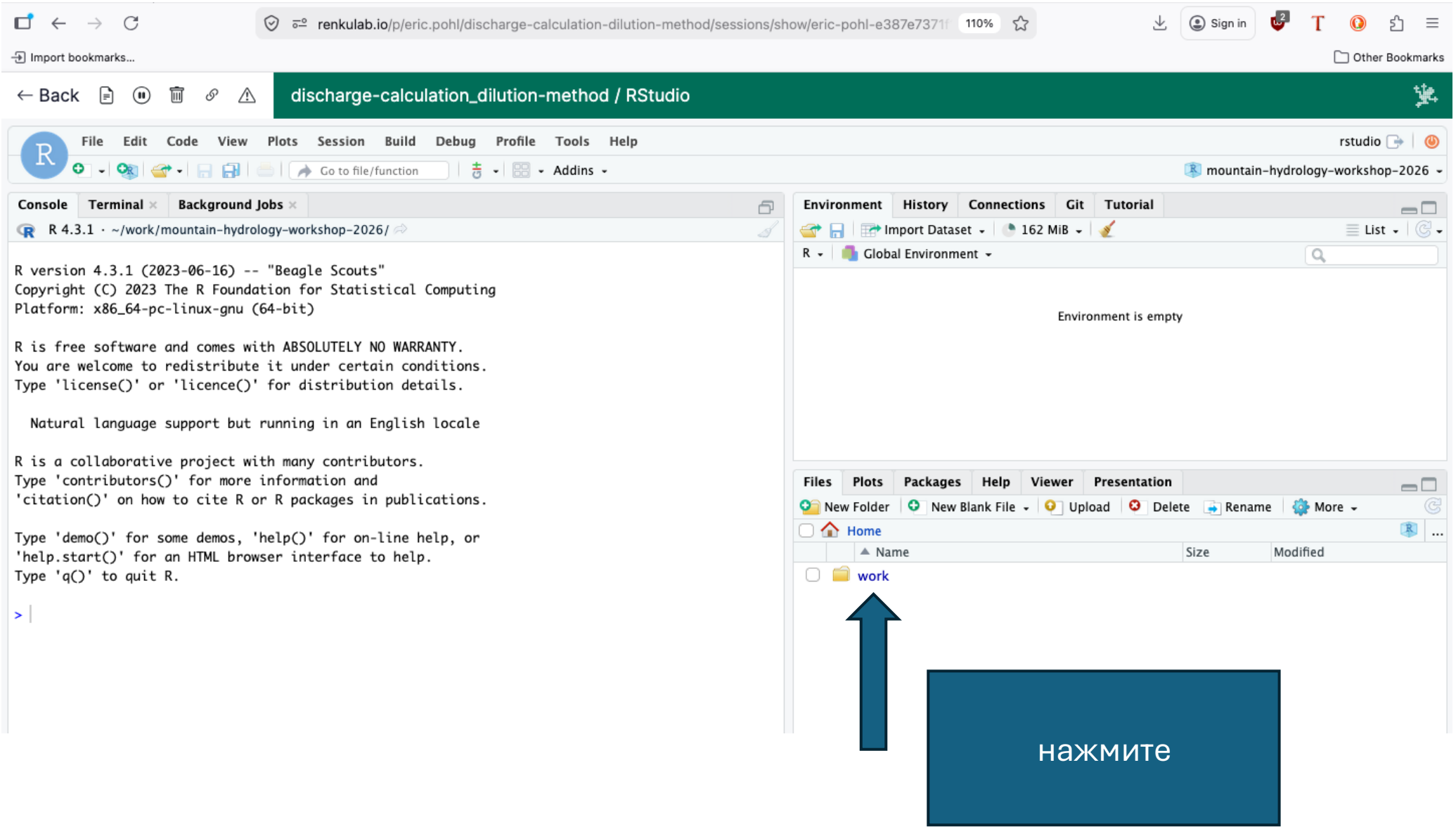
Возможны некоторые проблемы в: Firefox

https://renkulab.io/p/eric.pohl/discharge-calculation-dilution-method

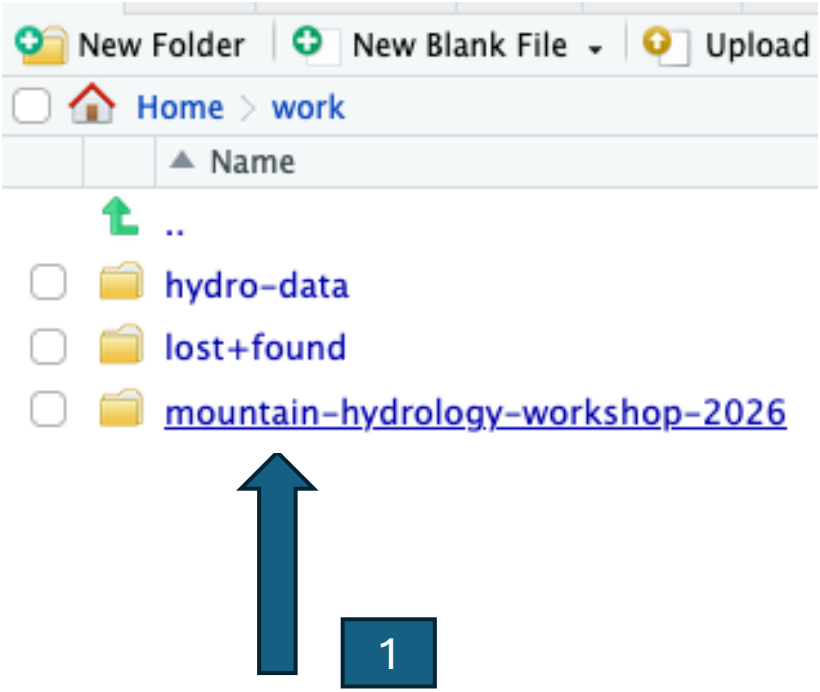


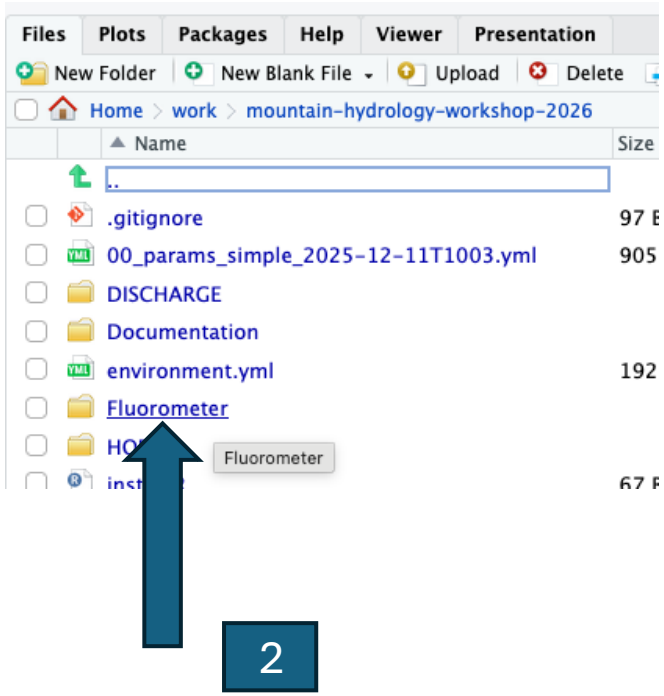
Открытие занимает около 2 минут

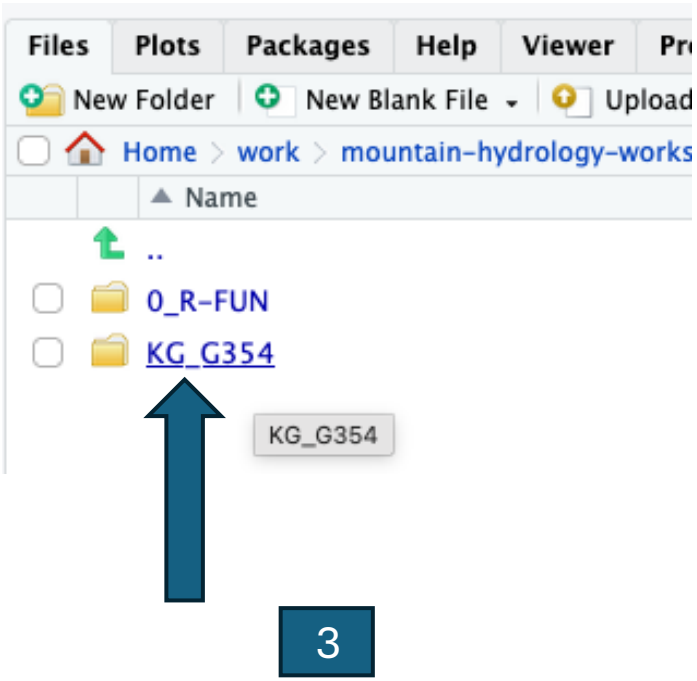
Opening the program. Directory: **work/CA-hydroworkshop/materials/Fluorometer/KG_G354/R/003_Qcalc.R**

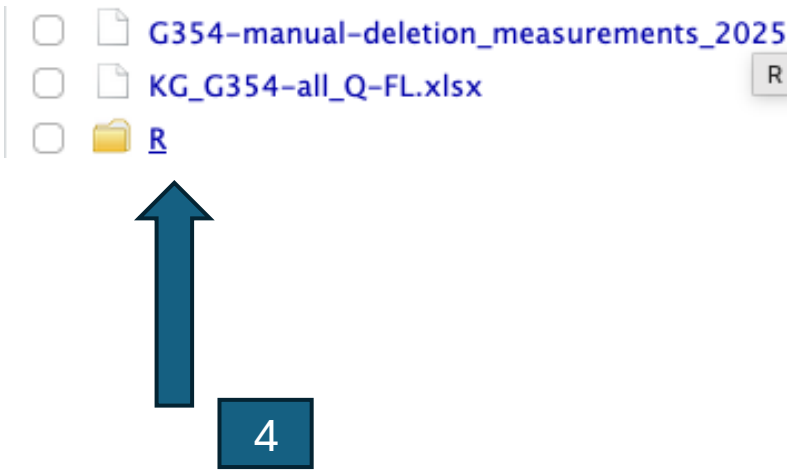


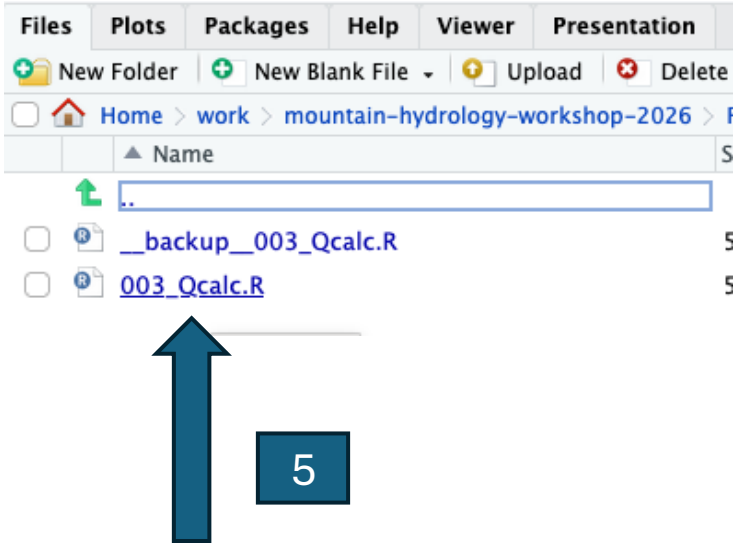
Запуск программы. Каталог: **work/CA-hydroworkshop/materials/Fluorometer/KG_G354/R/003_Qcalc.R**











Щелчок, щелчок, щелчок...

Нажмите «Установить», если вы видите это сообщение

← Back | discharge-calculation_dilution-

File Edit Code View Plots Session Build D Profile Tools Help | rstudio

Go to file/function | Addins | Project: (None)

003_Qcalc.R

Source on Save | Run | Source

Packages MESS and zoo required but are not installed. Install Don't Show Again

```
1  require(readxl)
2  require(lubridate)
3  require(MESS)
4
5  # - reading FL30 raw data
6  # - transforming data into readable format with signal in mV
7
8  # Arguments
9  path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354"
10
11 Standard = 50        # g/l - The concentration of the color tracer (Standard solution)
12 TracerVolume = 0.1  # l - How many liters! were injected into the river?
13
14 # ---- 2021 -----
15 # Input file (Excel)
16 filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'
17
18 # ----
```

1:1 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

R 4.3.1 · ~/

```
R version 4.3.1 (2023-06-16) -- "Beagle Scouts"
Copyright (C) 2023 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.
```

Environment History Connections Tutorial

Import Dataset | 158 MiB | List

R | Global Environment

Environment is empty

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

New Folder | New Blank File | Upload | Delete | Rename | More

Home > work > mountain-hydrology-workshop-2026 > Fluorometer > KG_G354 > R

Name	Size	Modified
..		
003_Qcalc.R	5.1 KB	Apr 8, 2026, 11:11 PM

Это «скрипт» (программа)

003_Qcalc.R

Source on Save | Run | Source

```r
require(readxl)
require(lubridate)
require(MESS)

# - reading FL30 raw data
# - transforming data into readable format with signal in mV

# Arguments
path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354"

Standard = 50        # g/l - The concentration of the color tracer (Standard solution)
TracerVolume = 0.1  # l - How many liters! were injected into the river?

# ---- 2021 -----
# Input file (Excel)
filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'

# ----
sheet_name = '20210928_1052'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .02
sheet_name = '20210928_1220_cleaned'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .025
sheet_name = '20210928_1310'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .04
sheet_name = '20210928_1409'    # Use this for all measurements
```

003_Qcalc.R

Source on Save

```r
require(readxl)
require(lubridate)
require(MESS)

# - reading FL30 raw data
# - transforming data into readable format with signal in mV

# Arguments
path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354"

Standard = 50      # g/l - The concentration of the color tracer (Standard solution)
TracerVolume = 0.1  # l - How many liters! were injected into the river?

# ---- 2021 -----
# Input file (Excel)
filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'

# ----
sheet_name = '20210928_1052'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .02
sheet_name = '20210928_1220_cleaned'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .025
sheet_name = '20210928_1310'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .04
sheet_name = '20210928_1409'    # Use this for all measurements
```

Каждая строка является частью программы и выполняет одну задачу

Выполните каждую строку следующим образом:

- Установите курсор (мышь) на первую строку (или другую строку)
- Нажмите [Ctrl] + [Enter]

003_Qcalc.R

Source on Save

```r
require(readxl)
require(lubridate)
require(MESS)

# - reading FL30 raw data
# - transforming data into readable format with signal in mV

# Arguments
path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354"

Standard = 50        # g/l - The concentration of the color tracer (Standard solution)
TracerVolume = 0.1  # l - How many liters! were injected into the river?

# ---- 2021 -----
# Input file (Excel)
filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'

# ----
sheet_name = '20210928_1052'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .02
sheet_name = '20210928_1220_cleaned'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .025
sheet_name = '20210928_1310'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .04
sheet_name = '20210928_1409'    # Use this for all measurements
```

003_Qcalc.R

Source on Save | Run | Source

```r
1  require(readxl)
2  require(lubridate)
3  require(MESS)
4
5  # - reading FL30 raw data
6  # - transforming data into readable format with signal in mV
7
8  # Arguments
9  path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Flu
10
11 Standard = 50        # g/l - The concentration of t
12 TracerVolume = 0.1  # l - How many liters! were inj
13
14 # ---- 2021 -----
15 # Input file (Excel)
16 filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'
17
18 # ----
19 sheet_name = '20210928_1052'    # Use this for all
20 TracerVolume = .02
21 sheet_name = '20210928_1220_cleaned'    # Use this
22 TracerVolume = .025
23 sheet_name = '20210928_1310'    # Use this for all
24 TracerVolume = .04
25 sheet_name = '20210928_1409'    # Use this for all
26 TracerVolume = .06
```

2:1 (Top Level)

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.3.1 · ~/

```
> require(readxl)
Loading required package: readxl
>
```

Чтобы выполнить первую строку:

- Установите курсор (мышь) на первую строку (или другую строку)
- Нажмите [Ctrl] + [Enter]

Ниже («Консоль») вы видите результат.

Здесь написано: Загрузка пакета

003_Qcalc.R

Source on Save | Run | Source

```r
require(readxl)
require(lubridate)
require(MESS)

# - reading FL30 raw data
# - transforming data into readable format with signal in mV

# Arguments
path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354"

Standard = 50
TracerVolume = 0.1  # l  How many liters! were injected into the rive

# ---- 2021 -----
# Input file (Excel)
filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'

# ----
sheet_name = '20210928_1052'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .02
sheet_name = '20210928_1220_cleaned'    # Use this for all measurement
TracerVolume = .025
sheet_name = '20210928_1310'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .04
sheet_name = '20210928_1409'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .06
```

2:1 (Top Level)

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.3.1 · ~/

```
> require(readxl)
Loading required package: readxl
>
```

Программа разработана таким образом, что вам нужно изменить лишь несколько мелочей!

Это следующие параметры:

- Укажите концентрацию раствора основания (стандарт)
- Укажите, какой объем красителя был введен (укажите для каждого последующего измерения)
- Укажите название подготовленного файла для флуориметра (Excel)

003_Qcalc.R

Source on Save | Run | Source

```r
require(readxl)
require(lubridate)
require(MESS)

# - reading FL30 raw data
# - transforming data into readable format with signal in mV

# Arguments
path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354"

Standard = 50        # g/l - The concentration of the color tracer (St
TracerVolume = 0.1  # l - How many liters! were injected into the rive

# ---- 2021 -----
# Input file (Excel)
filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'

# ----
sheet_name = '20210928_1052'     # Use this for all measurements
TracerVolume = .02
sheet_name = '20210928_1220_cleaned'    # Use this for all measurement
TracerVolume = .025
sheet_name = '20210928_1310'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .04
sheet_name = '20210928_1409'    # Use this for all measurements
TracerVolume = .06
```

2:1 (Top Level)

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.3.1 · ~/

```
> require(readxl)
Loading required package: readxl
>
```

Программа разработана таким образом, что вам нужно изменить лишь несколько вещей!

Это такие вещи, как :

- Определите концентрацию раствора основания (эталонного)
- Определите, какой объем красящего вещества был введен
- Укажите имя подготовленного файла для флуориметра (Excel)
- Название таблицы (Excel)
- Укажите, сколько краски было введено

Вот и всё. Больше ничего менять не нужно!

003_Qcalc.R

Source on Save | Run | Source

```r
1  require(readxl)
2  require(lubridate)
3  require(MESS)
4
5  # - reading FL30 raw data
6  # - transforming data into readable format with signal in mV
7
8  # Arguments
9  path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354"
10
11 Standard = 50        # g/l - The concentration of the color tracer (St
12 TracerVolume = 0.1  # l - How many liters! were injected into the rive
13
14 # ---- 2021 -----
15 # Input file (Excel)
16 filename_excel = '2021 - Measurements_G354.xlsx'
17
18 # ----
19 sheet_name = '20210928_1052'    # Use this for all measurements
20 TracerVolume = .02
21 sheet_name = '20210928_1220_cleaned'    # Use this for all measurement
22 TracerVolume = .025
23 sheet_name = '20210928_1310'    # Use this for all measurements
24 TracerVolume = .04
25 sheet_name = '20210928_1409'    # Use this for all measurements
26 TracerVolume = .06
```

2:1 (Top Level)

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.3.1 · ~/

```
> require(readxl)
Loading required package: readxl
>
```

Выполняйте каждую строку до пунктирной линии:

- Поместите курсор / мышь во вторую строку (первая строка уже выполнена)
- Нажмите [Ctrl] + [Enter]
- Курсор автоматически переместится на одну строку вперед
- Продолжайте нажимать [Ctrl] + [Enter], пока курсор не переместится на следующую строку после пунктирной линии (в данном случае строка 21)

```r
# ------------ NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER --------------- #
# gc() # This cleans the memory - against JAVA Problems ...
setwd(path)
# source('../R/FUN_install_packages.R')
M = Standard * TracerVolume * 1000 # to mg
# Source all functions for cleaning and preparation
source('../0_R-FUN/FUN_curve-processing-fixedCalibrationLiquid.R')

# ------- READ DATA ------- #
# d_ = read.xlsx(sheetName = sheet_name,  # this one needs to be changed to read in t
#                file = filename_excel,
#                header = F)
library(lubridate)
d_ = read_xlsx_(filename = filename_excel,sheet = sheet_name)
# ---- remove NAs
d_ = rm_nas(d_)
plot(d_$X1, d_$X4, type='l')
require(zoo)
ttt = na.approx(d_$X4)
d_$X4 = ttt
lines(d_$X1, ttt, col='red')
d_ = na.omit(d_)
# ---- Make date-time
tmp_date = make_date_time(d_)

# ---- Combine data
d = data.frame(date=tmp_date, Tracer1=d_$X4)

# ---- Noise removal
d = remove_noise(d)

# ---- Calibration
calibrate(d, 1, 600)

# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)


# ---- Discharge Calculation --------- #
# Calculate discharge with the global method
# ppb = 1 µg/L
# Q = M/A
# - M [mg] = 1000 µg
# - A [µg*s / L]
# ->
# L*1000/s = m3/s
# ---------------------------------------- #


# ---- Curve 1
calc_discharge(d)
```

Прокрутите страницу вниз до места, где написано :
“# ---------- NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER ---------- #

- Щелкните по этой строке
- Выполняйте построчно — повторяйте нажатие [Ctrl]+[Enter]
- Вы увидите построенные графики
- В консоли будут появляться сообщения, когда вам нужно будет что-то сделать

```r
# ------------ NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER --------------- #
# gc() # This cleans the memory - against JAVA Problems ...
setwd(path)
# source('../R/FUN_install_packages.R')
M = Standard * TracerVolume * 1000 # to mg
# Source all functions for cleaning and preparation
source('../0_R-FUN/FUN_curve-processing-fixedCalibrationLiquid.R')

# ------- READ DATA ------- #
# d_ = read.xlsx(sheetName = sheet_name,  # this one needs to be changed to read in t
#                file = filename_excel,
#                header = F)
library(lubridate)
d_ = read_xlsx_(filename = filename_excel,sheet = sheet_name)
# ---- remove NAs
d_ = rm_nas(d_)
plot(d_$X1, d_$X4, type='l')
require(zoo)
ttt = na.approx(d_$X4)
d_$X4 = ttt
lines(d_$X1, ttt, col='red')
d_ = na.omit(d_)
# ---- Make date-time
tmp_date = make_date_time(d_)

# ---- Combine data
d = data.frame(date=tmp_date, Tracer1=d_$X4)

# ---- Noise removal
d = remove_noise(d)

# ---- Calibration
calibrate(d, 1, 600)

# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)


# ---- Discharge Calculation --------- #
# Calculate discharge with the global method
# ppb = 1 µg/L
# Q = M/A
# - M [mg] = 1000 µg
# - A [µg*s / L]
# ->
# L*1000/s = m3/s
# ---------------------------------------- #


# ---- Curve 1
calc_discharge(d)
```

Отображает результаты измерения

Scroll down to where it says:
“# ------------ NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER --------------- #

- Нажмите на эту строку
- Выполняйте построчно [Ctrl]+[Enter]
- Вы увидите построенные графики
- В консоли будут появляться сообщения, когда вам нужно будет что-то сделать

Действие: «Удаление шума»

Действие: «Калибровка»

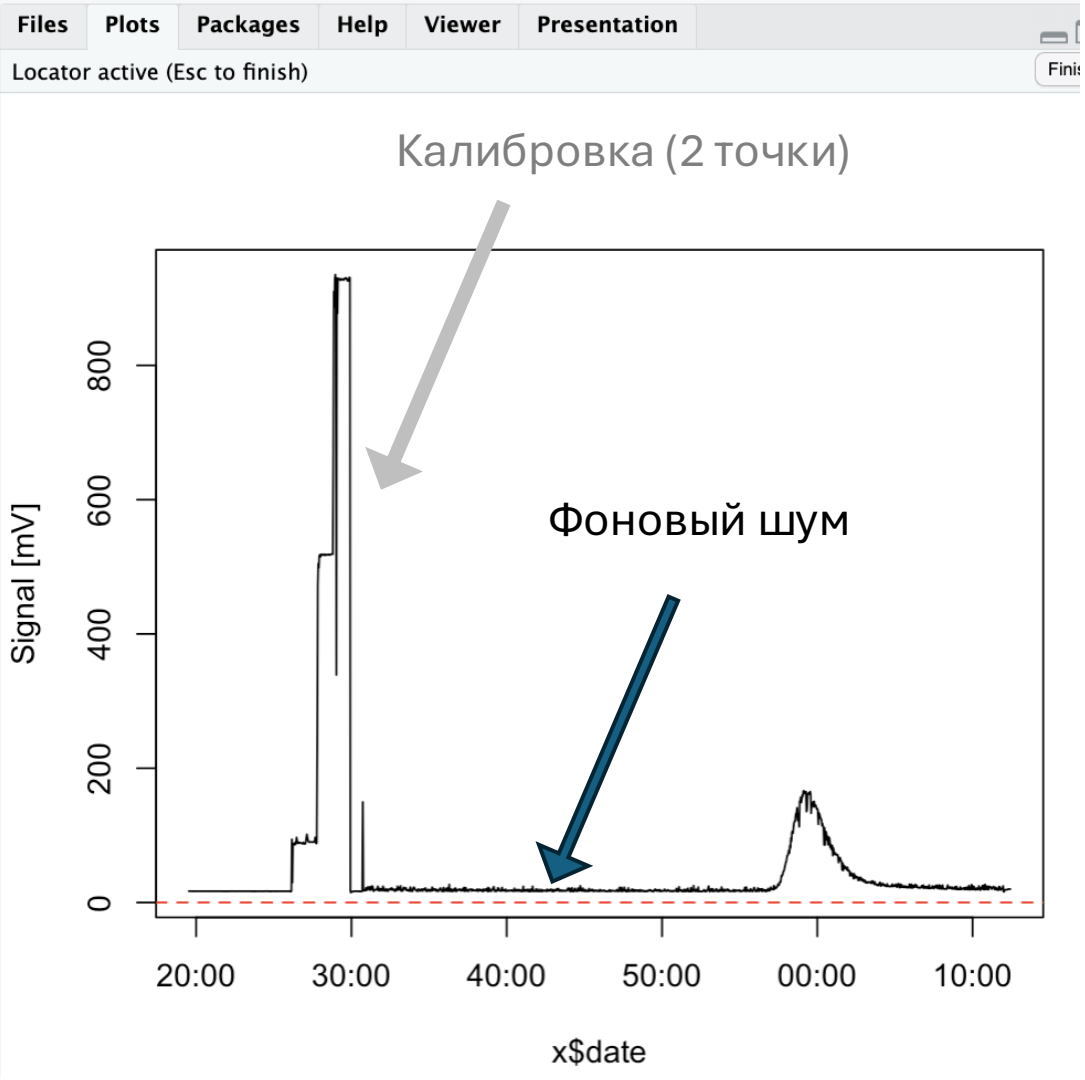
Эти 3 действия описаны на следующих слайдах

Действие: «Рассчитать расход»

Действие: «Удаление шума»

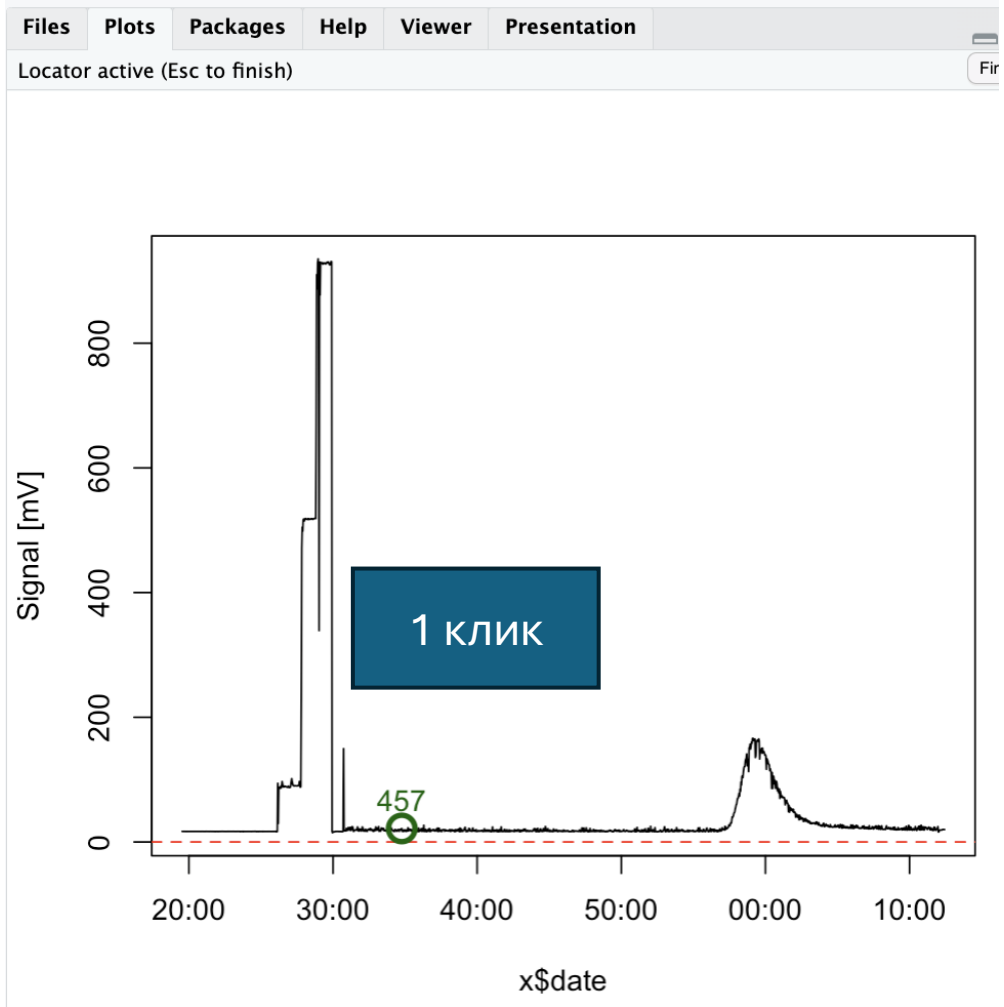
```
> d = remove_noise(d)
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify background noise ... Press [Esc] to interrupt!"
```

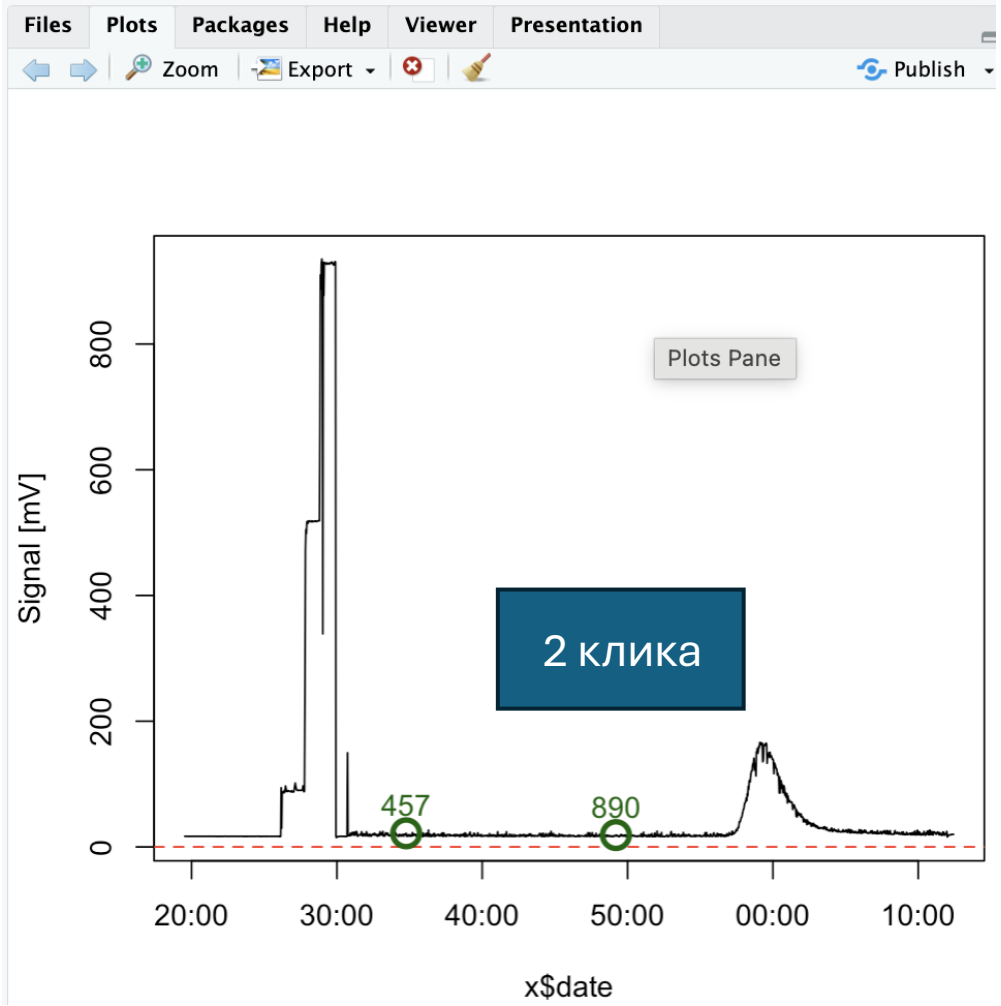
Щелкните по графику, чтобы выбрать 2 точки для определения фонового шума (электрического сигнала, который присутствует постоянно)



Действие: «Удаление шума»

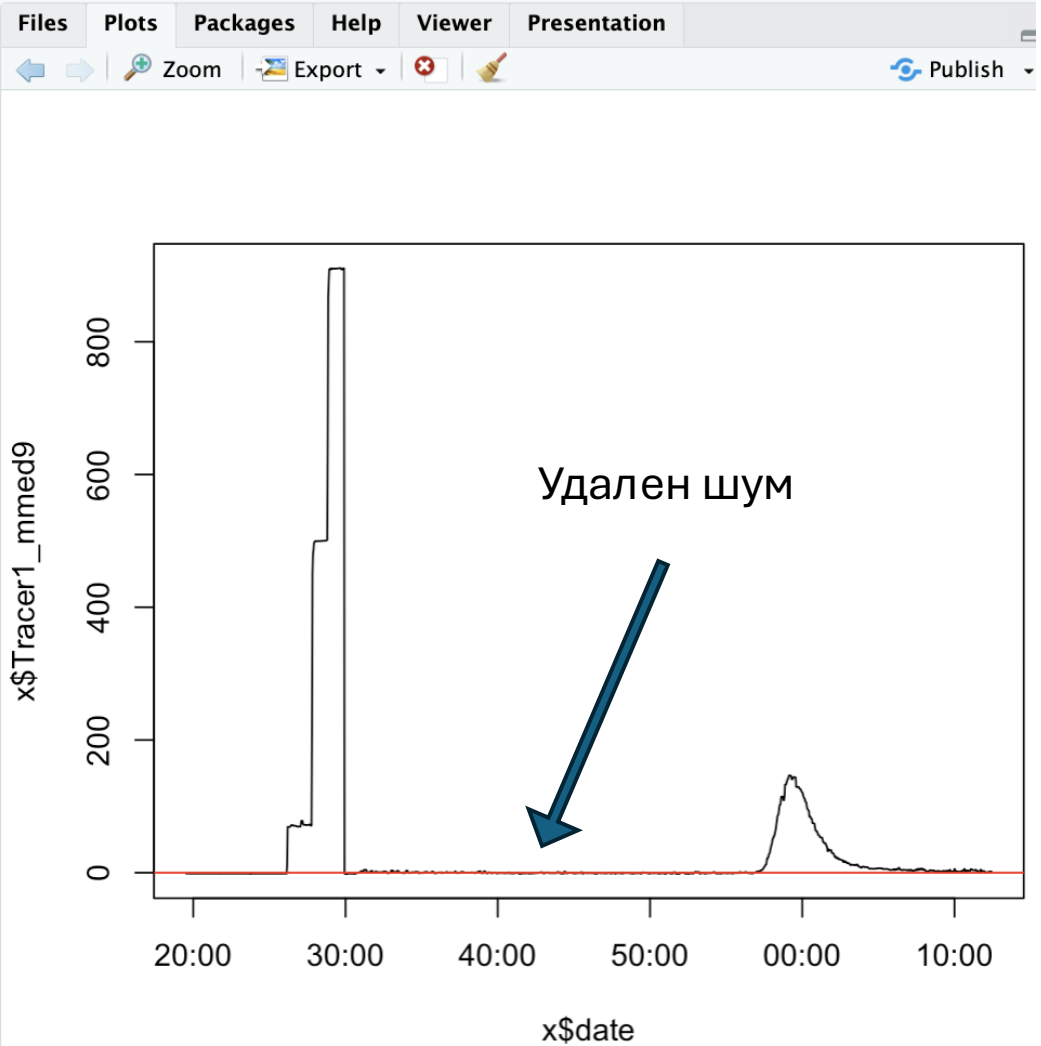
```
> d = remove_noise(d)
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify background noise ... Press [Esc] to interrupt!"
```





Действие: «Удаление шума»

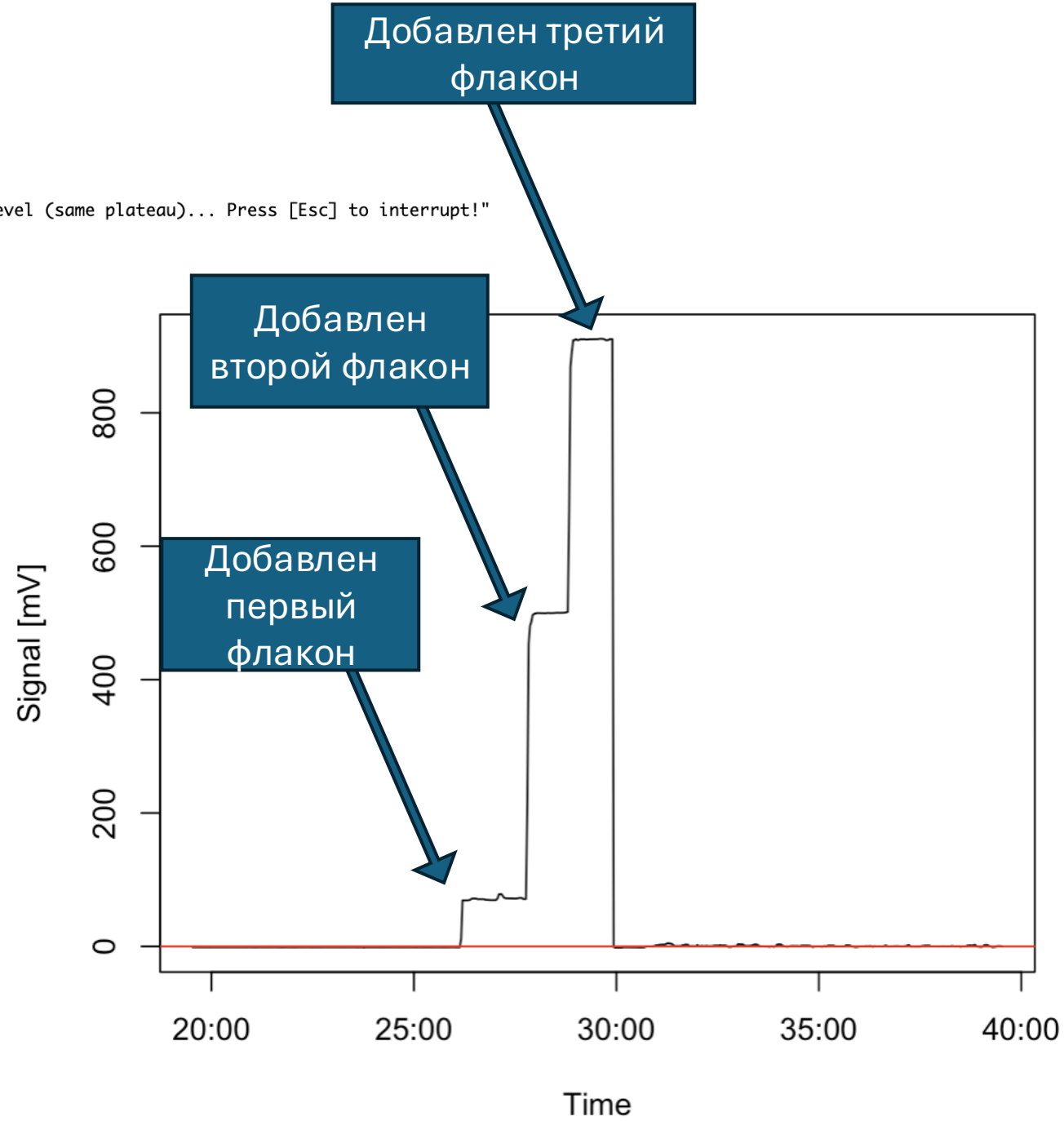
```
> # ---- Noise removal
> d = remove_noise(d)
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify background noise ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select second point (2/2) in the plot (click) to identify background noise ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Background noise signal is: 18.18 mV"
[1] "Background noise removed."
>
```



Действие: «Калибровка»

```
> # ---- Calibration
> calibrate(d, 1, 600)
[1] "---- Identifying calibration levels ----"
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify first calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
```

3 точки калибровки?!
Загляните в свой блокнот!
(Здесь в ведре оказалось постороннее вещество — мы исправим это позже.
А пока давайте считать, что у нас было 3 точки)



Действие: «Калибровка»

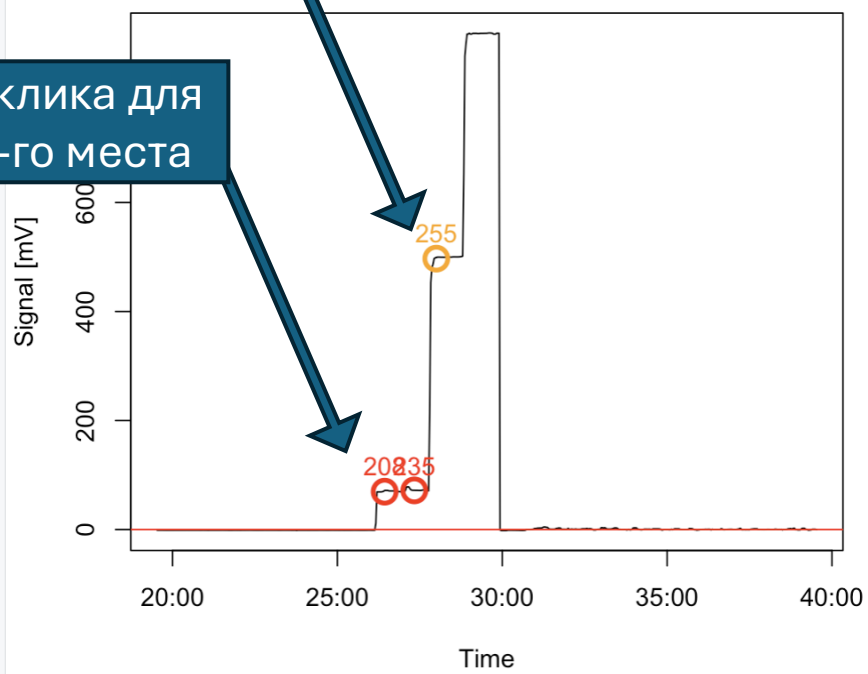
```
> require(zoo)
> ttt = na.approx(d_$X4)
> d_$X4 = ttt
> lines(d_$X1, ttt, col='red')
> d_ = na.omit(d_)
> # ---- Make date-time
> tmp_date = make_date_time(d_)
[1] "Time series looks fine."
> # ---- Combine data
```

Нажмите, чтобы всегда определять начало и конец каждой точки калибровки

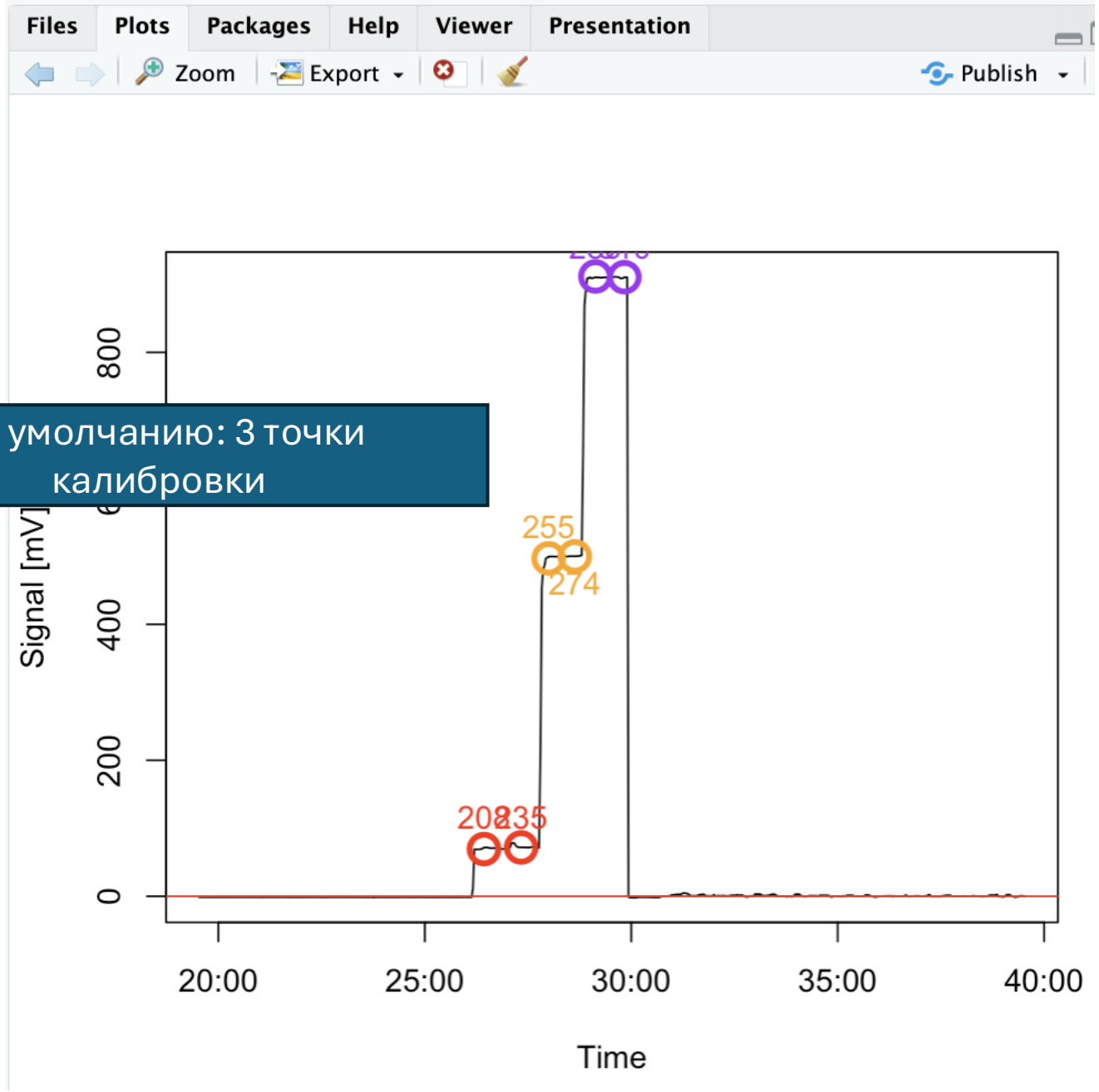
```
> calibrate(d, 1, 600)
[1] "---- Identifying calibration levels ----"
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify first calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select second point (2/2) in the plot (click) to identify first calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Calibration signal (first level) is: 71.77 mV"
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify second calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select second point (2/2) in the plot (click) to identify second calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
```

2 клика для второго

2 клика для 1-го места



Действие: «Калибровка»

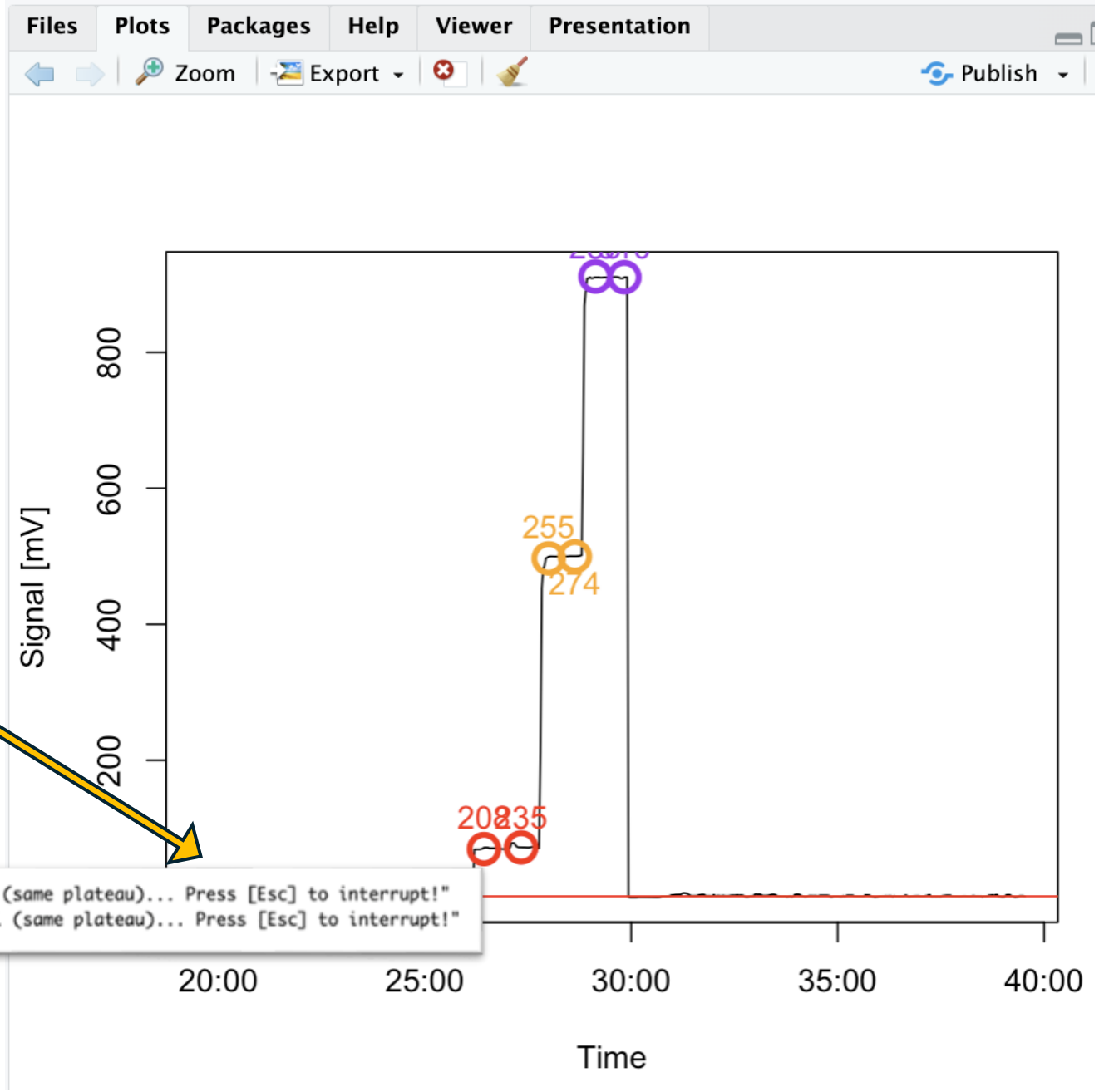


По умолчанию: 3 точки калибровки

Действие: «Калибровка»

У вас всего 2 точки калибровки?

Вы всегда можете нажать [Esc], чтобы остановиться! Например, если у вас всего 2 или даже 1 точка.




```
1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify second calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
1] "Select second point (2/2) in the plot (click) to identify second calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
```

Действие: «Калибровка»

Проверить результаты

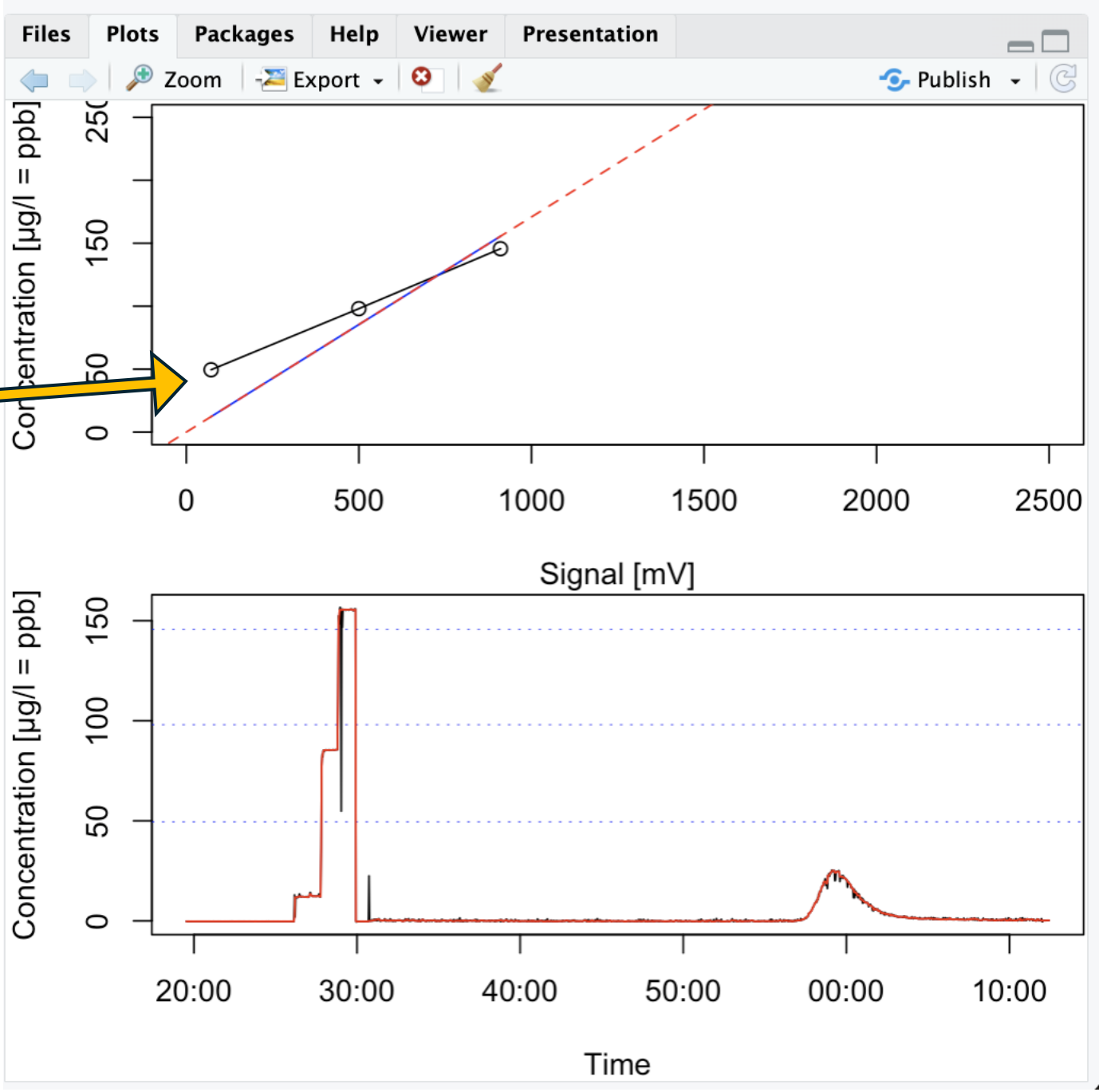
```
# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)
```

- Выделите эту строку;
- Нажмите [Ctrl]+[Enter]

Действие: «Калибровка»

Проверьте результаты:
Точки находятся на красной линии?

```
# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)
```

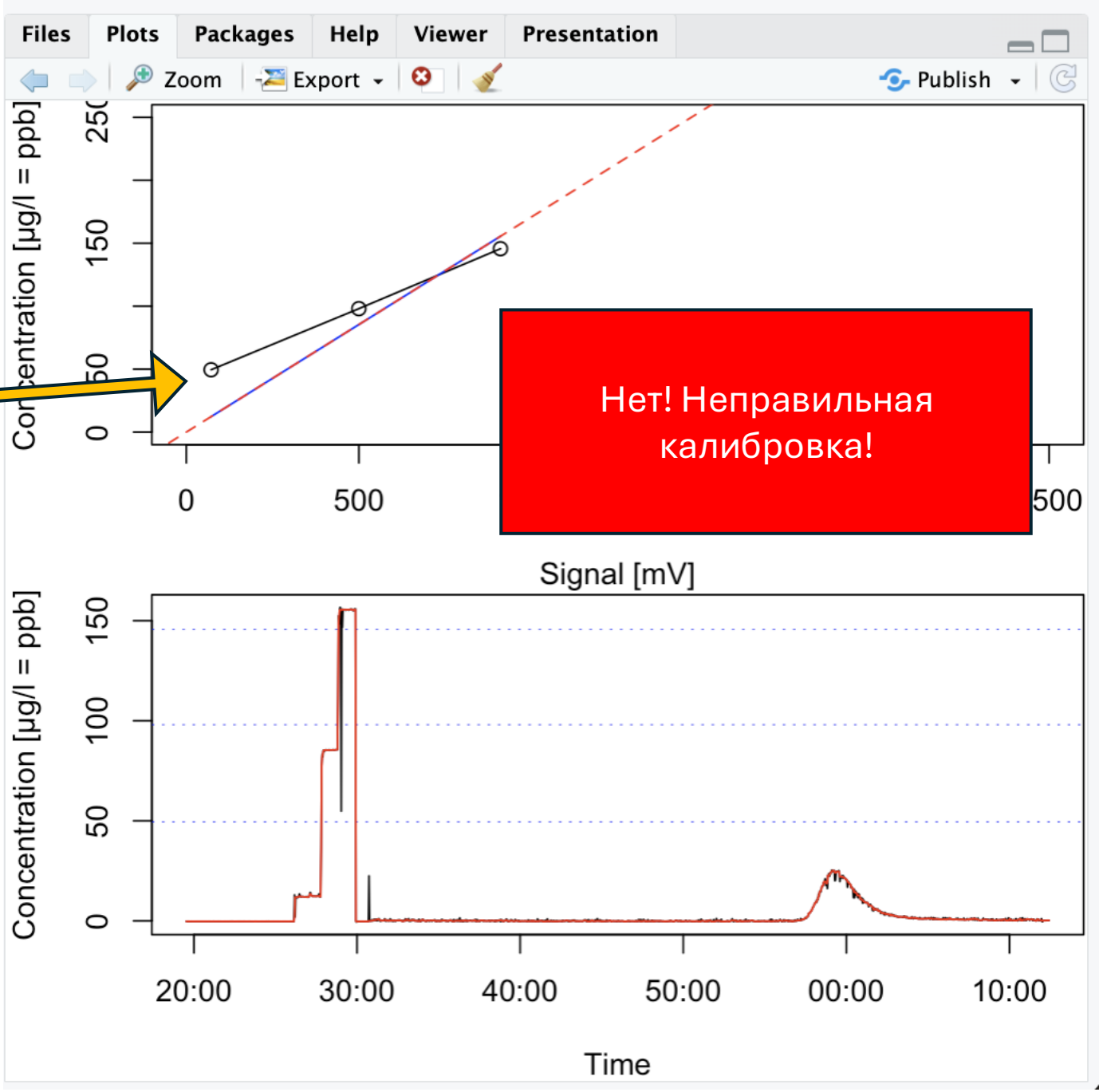


Действие: «Калибровка»

Проверьте результаты:

Точки находятся на красной линии?

```
# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)
```

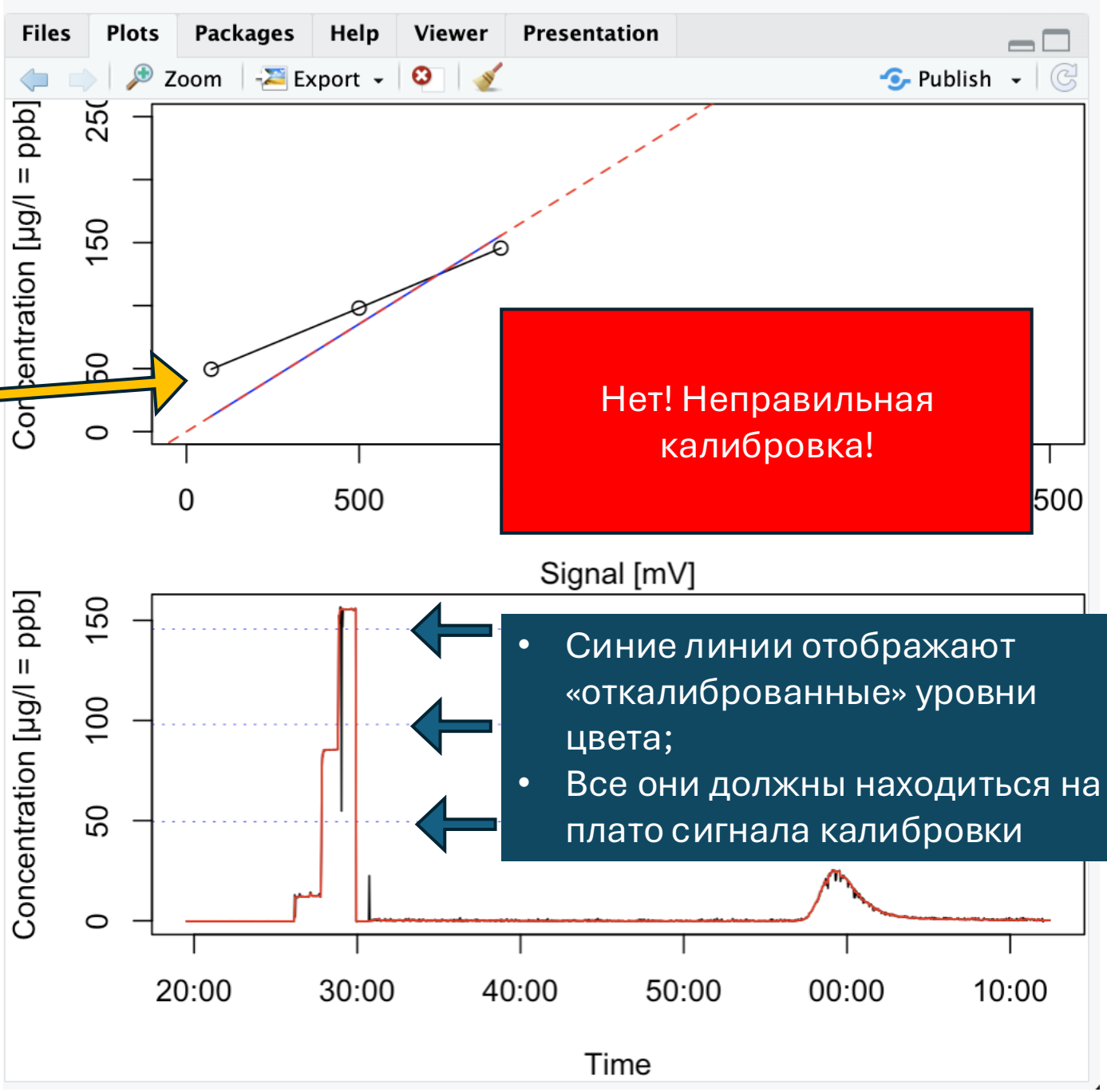


Действие: «Калибровка»

Проверьте результаты:

Точки находятся на красной линии?

```
# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)
```



Нет! Неправильная калибровка!

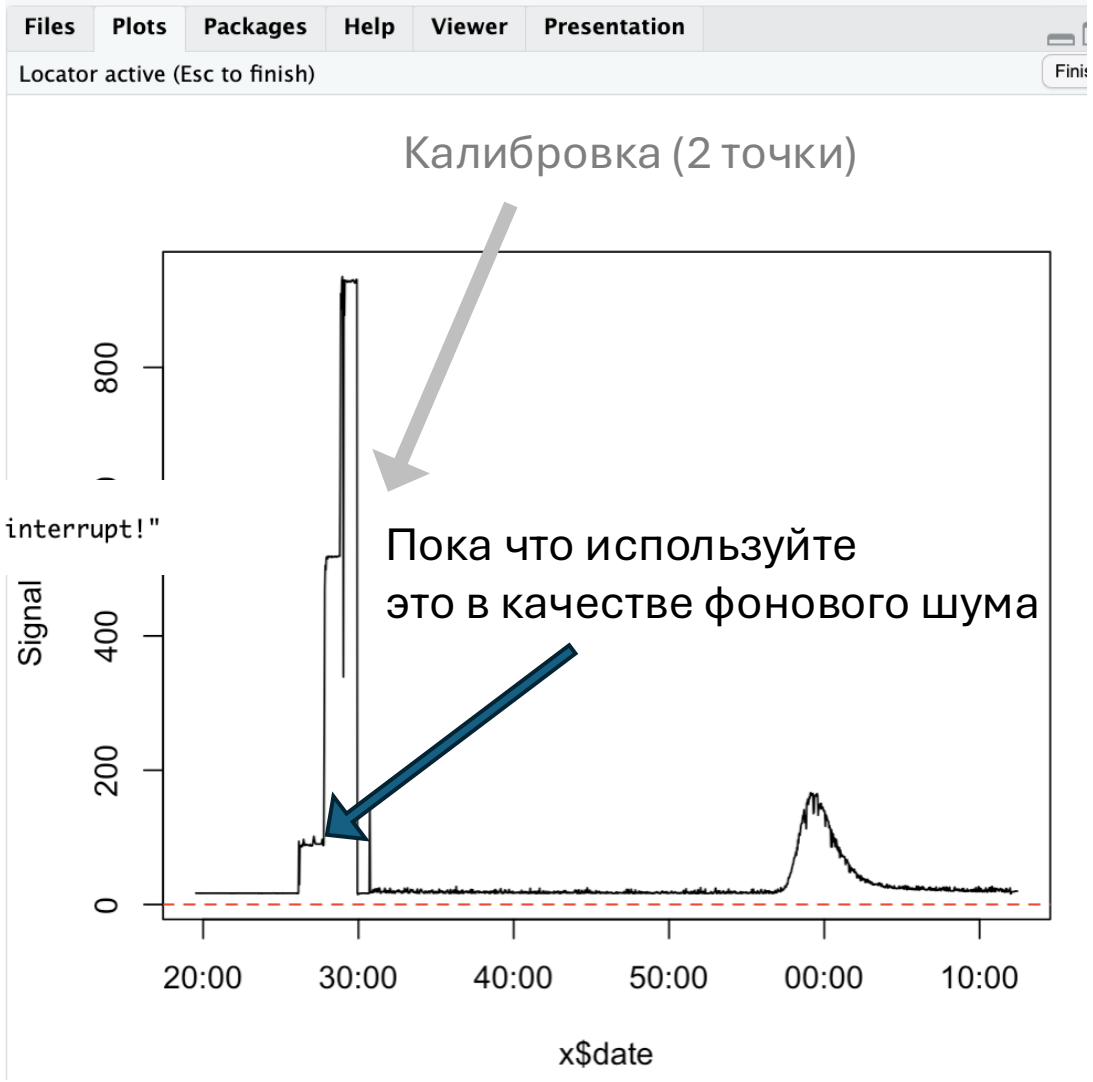
- Синие линии отображают «откалиброванные» уровни цвета;
- Все они должны находиться на плато сигнала калибровки

Действие: «Калибровка»

Устранение проблем с калибровкой:

- Вернуться к удалению шума
- Повторно запустить строку [Ctrl] + [Enter]
- Определить помеху как шум

```
> d = remove_noise(d)
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify background noise ... Press [Esc] to interrupt!"
```

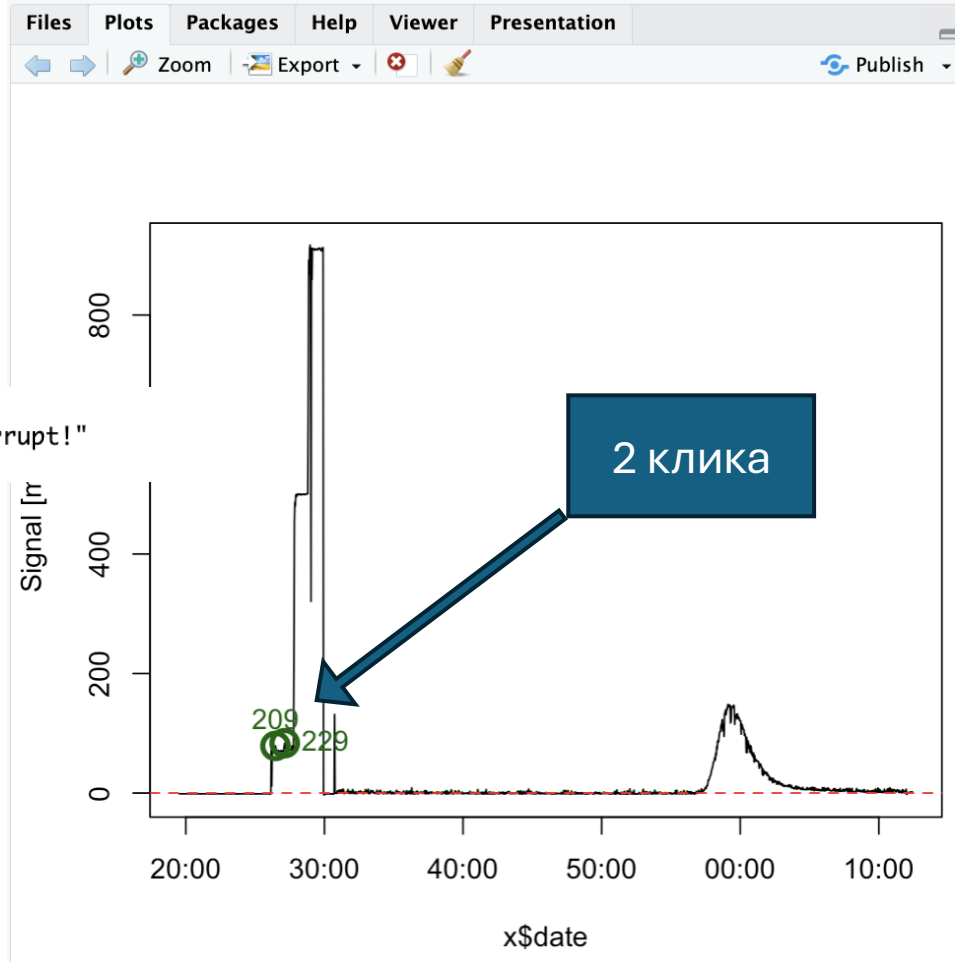


Действие: «Калибровка»

Устранение проблем с калибровкой:

- Вернуться к удалению шума
- Запустить линию заново [Ctrl] + [Enter]
- Определить помеху как шум

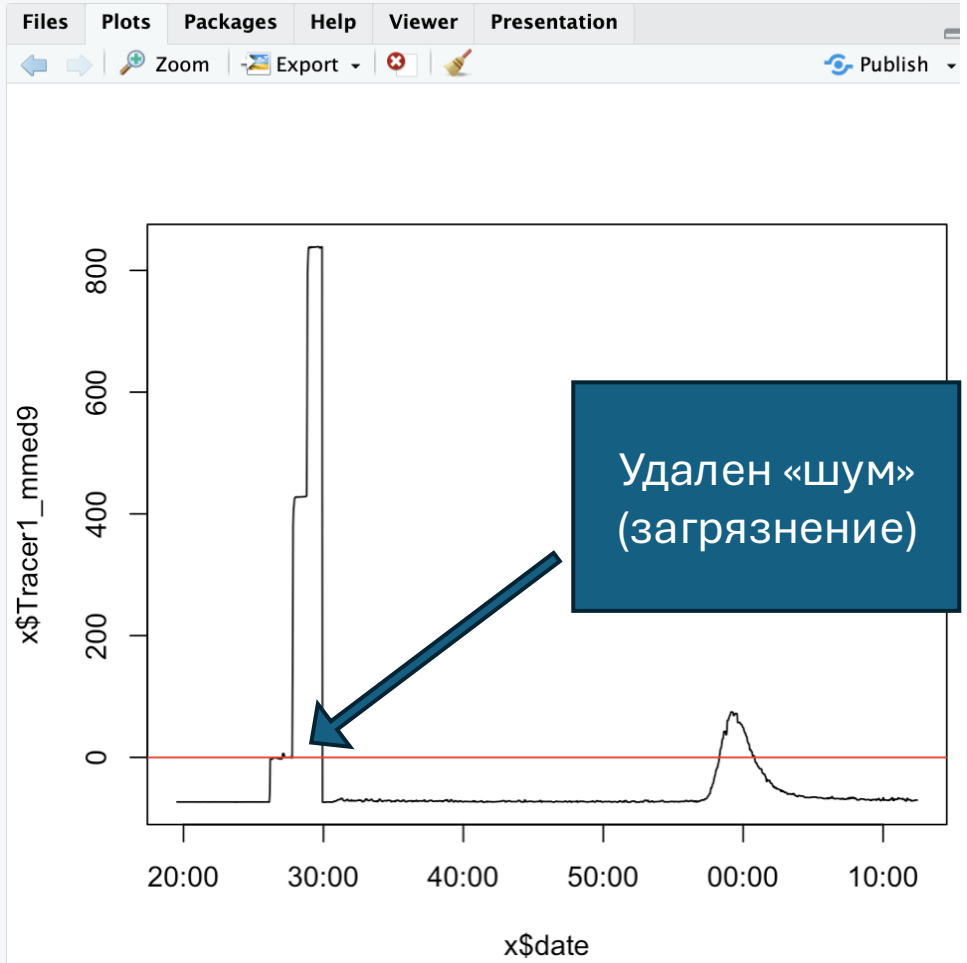
```
> d = remove_noise(d)
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify background noise ... Press [Esc] to interrupt!"
```



Действие: «Калибровка»

Устранение проблем с калибровкой:

- Вернуться к удалению шума
- Запустить линию заново [Ctrl] + [Enter]
- Определить помеху как шум

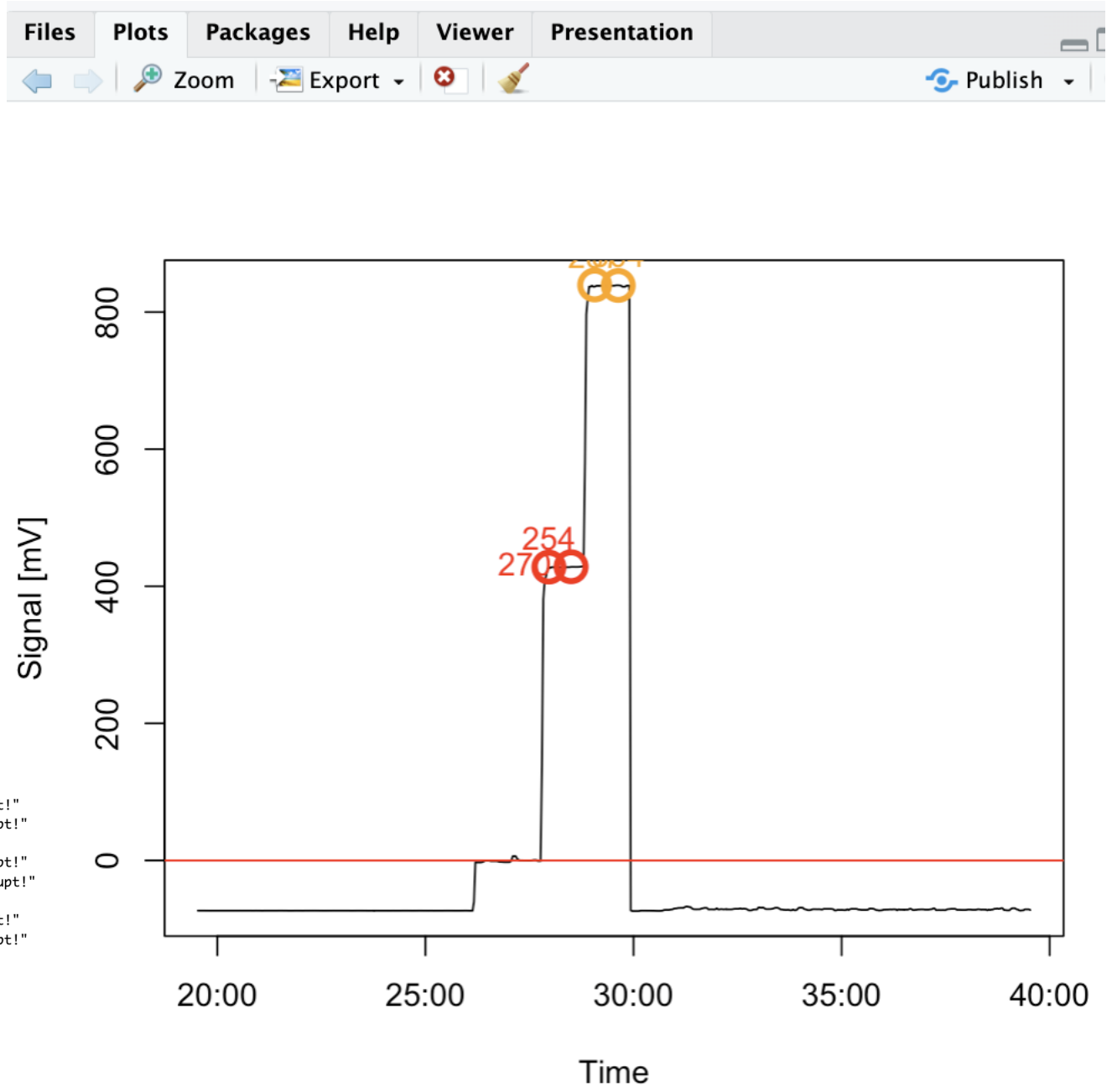


Действие: «Калибровка»

Устранение проблем с калибровкой:

- Повторите калибровку (2 точки)
- Прервите калибровку на третьей точке (дважды нажмите [Esc])

```
> # ---- Calibration
> calibrate(d, 1, 600)
[1] "---- Identifying calibration levels ----"
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify first calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select second point (2/2) in the plot (click) to identify first calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Calibration signal (first level) is: 427.69 mV"
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify second calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select second point (2/2) in the plot (click) to identify second calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Calibration signal (second level) is: 838.33 mV"
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify third calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select second point (2/2) in the plot (click) to identify third calibration level (same plateau)... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "No third calibration level determined."
[1] "Number of calibration levels: 2"
[1] "Using two calibration points for concetrations of 49.5 & 98.04 ppb and signals of 427.69 & 838.33 mV"
>
```

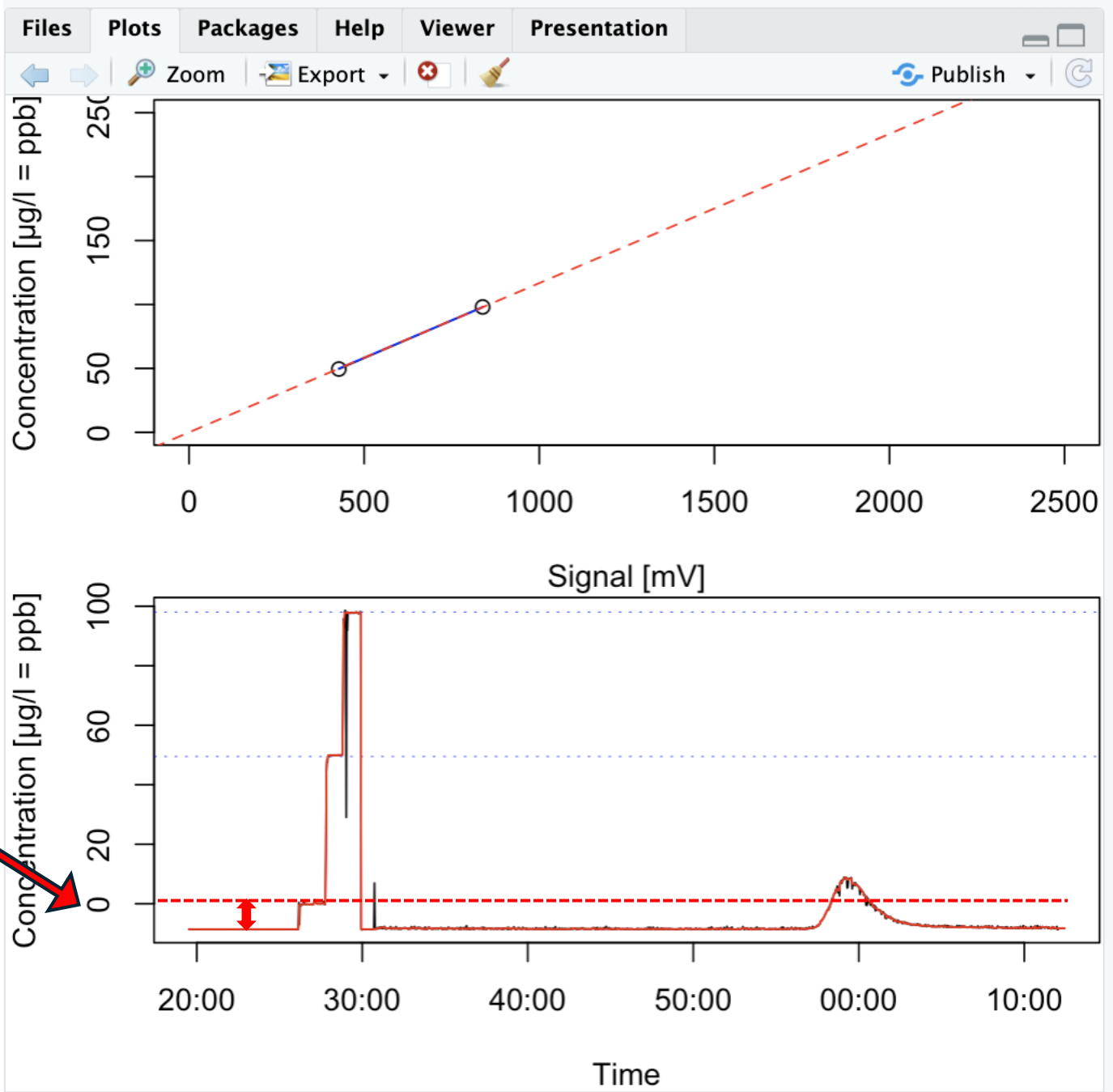


Действие: «Калибровка»

Устранение проблем с калибровкой:

Да! Калибровка прошла успешно!
(Но фон нормального сигнала
теперь отрицательный!)

```
# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)
```

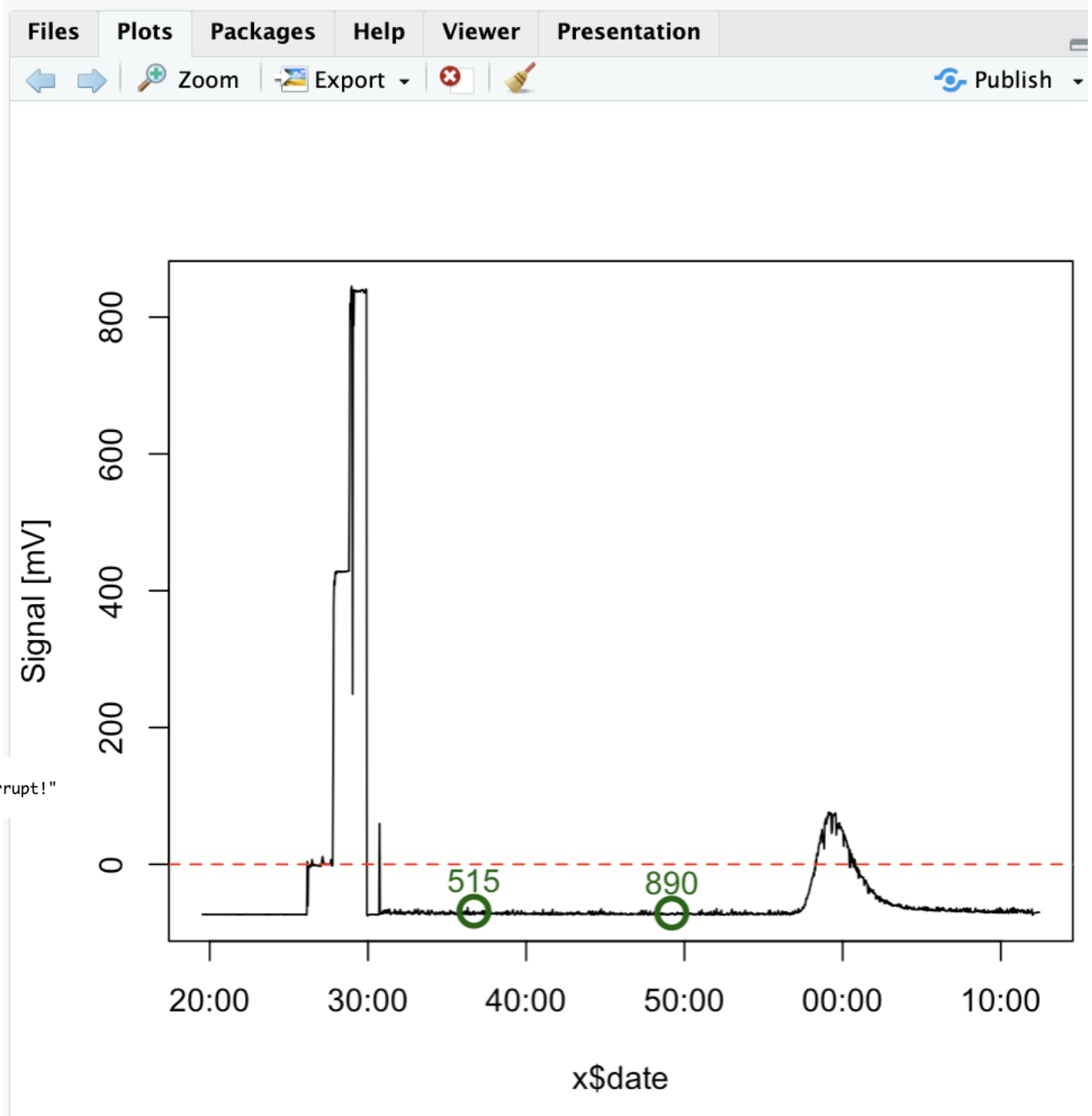


Действие: «Калибровка»

Устранение проблем с калибровкой:

- Повторите (в последний раз) процедуру удаления шума для основного сигнала!

```
> d = remove_noise(d)
[1] "Select first point (1/2) in the plot (click) to identify background noise ... Press [Esc] to interrupt!"
```

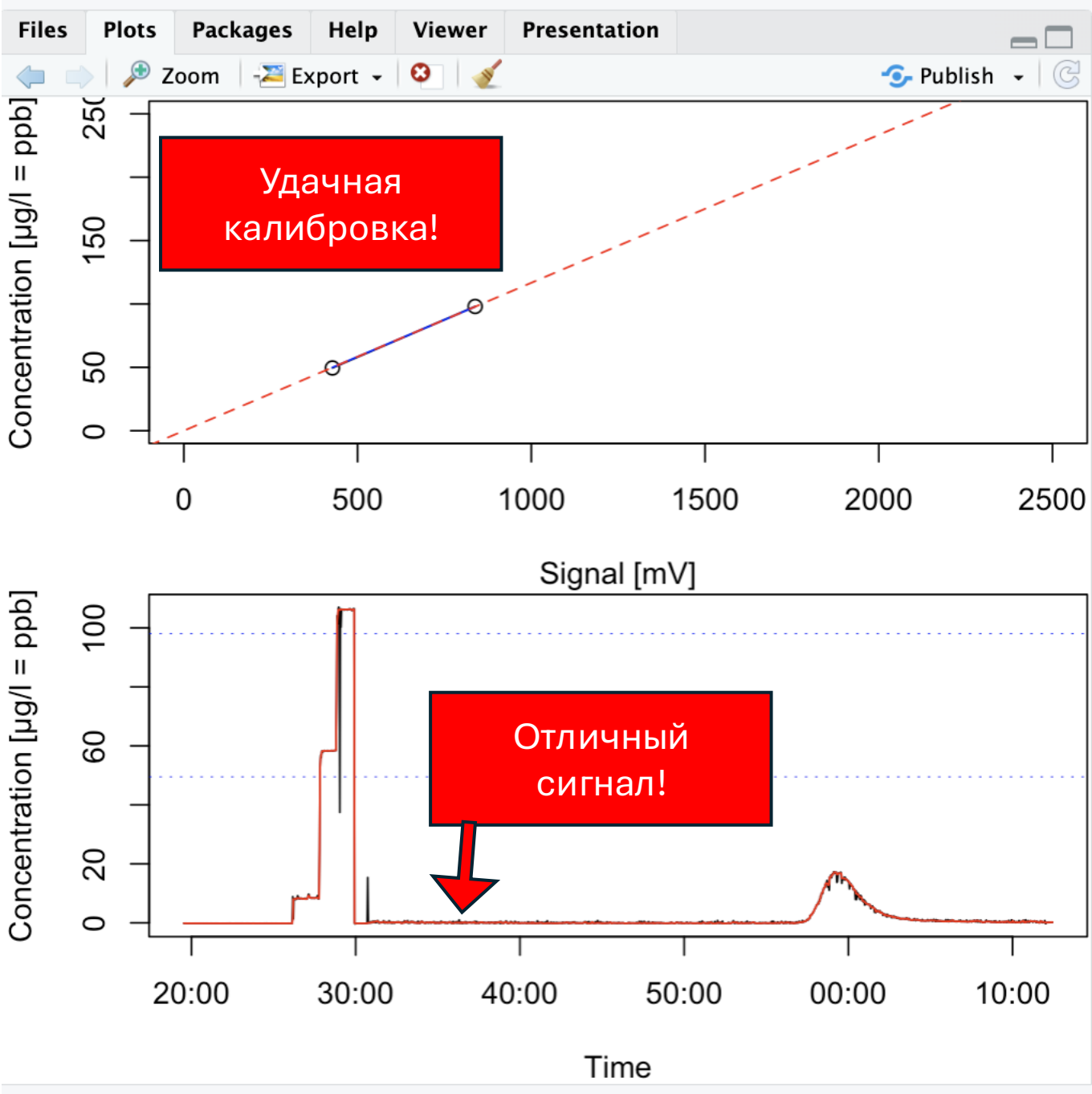


Действие: «Калибровка»

Устранение проблем с калибровкой:

- Повторите (в последний раз) процедуру удаления шума для основного сигнала!

```
# ---- Relationship mV to ppb
d = relate_mV_ppb(d)
```



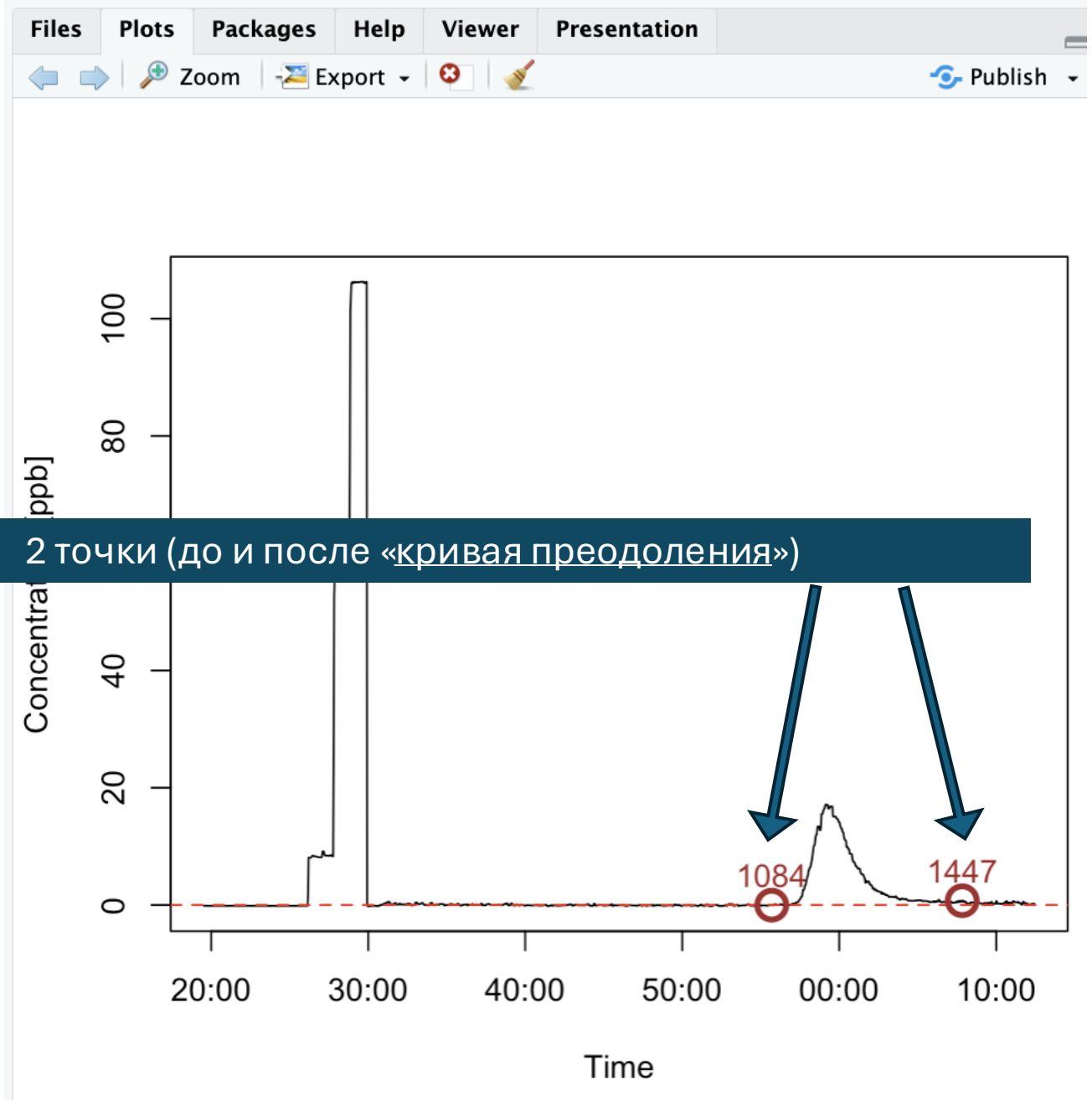
Действие: «Рассчитать расход»

```
# ---- Discharge Calculation --------- #
# Calculate discharge with the global method
# ppb = 1 µg/L
# Q = M/A
# - M [mg] = 1000 µg
# - A [µg*s / L]
# ->
# L*1000/s = m3/s
# ---------------------------------------- #


# ---- Curve 1
calc_discharge(d)
```

- Выделите эту строку;
- Нажмите [Ctrl]+[Enter]

Действие: «Рассчитать расход»

```r
# ---- Discharge Calculation --------- #
# Calculate discharge with the global method
# ppb = 1 µg/L
# Q = M/A
# - M [mg] = 1000 µg
# - A [µg*s / L]
# ->
# L*1000/s = m3/s
# ---------------------------------------- #


# ---- Curve 1
calc_discharge(d)
```

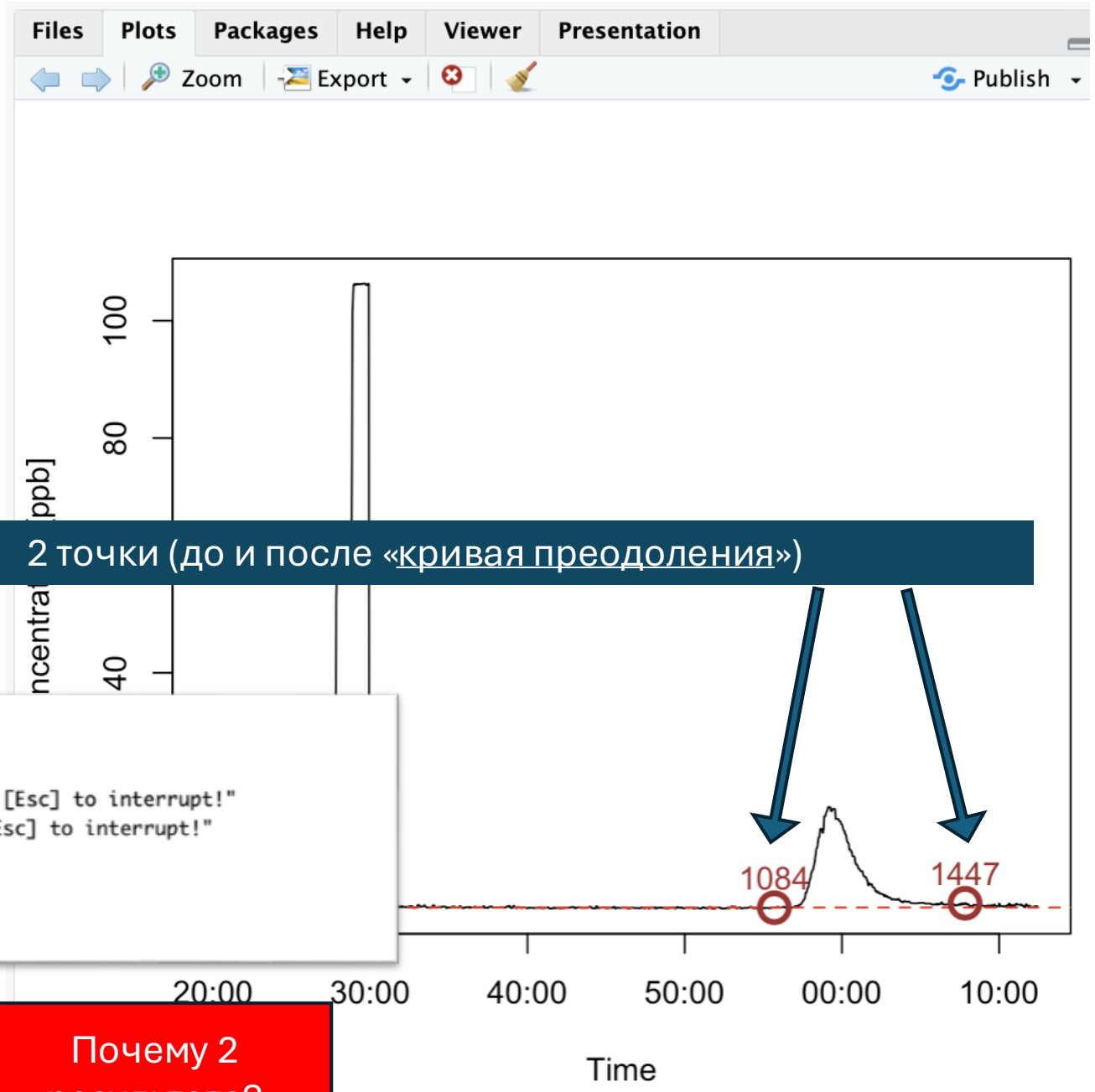


- 2 точки (до и после «кривая преодоления»)

Действие: «Рассчитать расход»

```
# ---- Discharge Calculation --------- #
# Calculate discharge with the global method
# ppb = 1 µg/L
# Q = M/A
# - M [mg] = 1000 µg
# - A [µg*s / L]
# ->
# L*1000/s = m3/s
# ------------------------------------- #


# ---- Curve 1
calc_discharge(d)
```

```
> # ---- Curve 1
There were 12 warnings (use warnings() to see them)
> calc_discharge(d)
[1] "Select start point (1/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select end point (2/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Parameters: Tracer mass=6000 mg  ; Standard=50 g/l  ;  Tracer volume=0.02 l"
[1] "Calculated discharge is: 2.00116 m^3/s"
[1] "Calculated discharge (with extrapolation) is: 1.83111 m^3/s"
>
```



- 2 точки (до и после «кривая преодоления»)

Результат(ы)

Почему 2 результата?

Действие: «Рассчитать расход»

```
> # ---- Curve 1
There were 12 warnings (use warnings() to see them)
> calc_discharge(d)
[1] "Select start point (1/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select end point (2/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Parameters: Tracer mass=6000 mg  ; Standard=50 g/l  ;  Tracer volume=0.02 l"
[1] "Calculated discharge is: 2.00116 m^3/s"
[1] "Calculated discharge (with extrapolation) is: 1.83111 m^3/s"
>
```

ges Help Viewer Presentation

Export Publish

«Кривая преодоления»
должна вернуться к нулю

Действие: «Рассчитать расход»

```
> # ---- Curve 1
There were 12 warnings (use warnings() to see them)
> calc_discharge(d)
[1] "Select start point (1/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select end point (2/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Parameters: Tracer mass=6000 mg  ; Standard=50 g/l  ;  Tracer volume=0.02 l"
[1] "Calculated discharge is: 2.00116 m^3/s"
[1] "Calculated discharge (with extrapolation) is: 1.83111 m^3/s"
>
```

ges | Help | Viewer | Presentation

Export | Publish

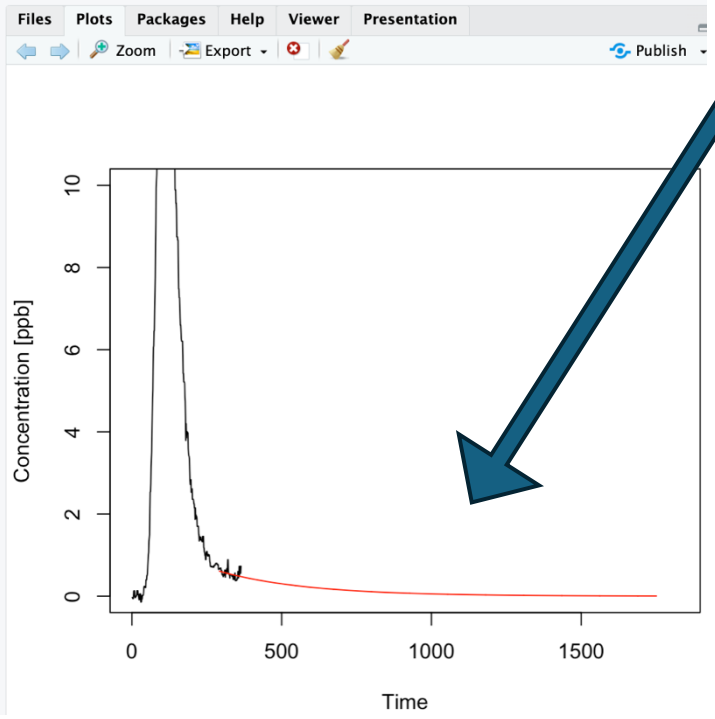
«Кривая преодоления» должна вернуться к нулю

Если сигнал в итоге все же выше фонового уровня (0) → В реке по-прежнему присутствует окраска! **Более низкая концентрация окраски → более высокий расчетный расход**

Действие: «Рассчитать расход»

```
> # ---- curve 1
There were 12 warnings (use warnings() to see them)
> calc_discharge(d)
[1] "Select start point (1/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select end point (2/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Parameters: Tracer mass=6000 mg  ; Standard=50 g/l  ;  Tracer volume=0.02 l"
[1] "Calculated discharge is: 2.00116 m^3/s"
[1] "Calculated discharge (with extrapolation) is: 1.83111 m^3/s"
>
```

Результат с экстраполяцией экстраполирует кривую:
Больше цвета -> меньший расход

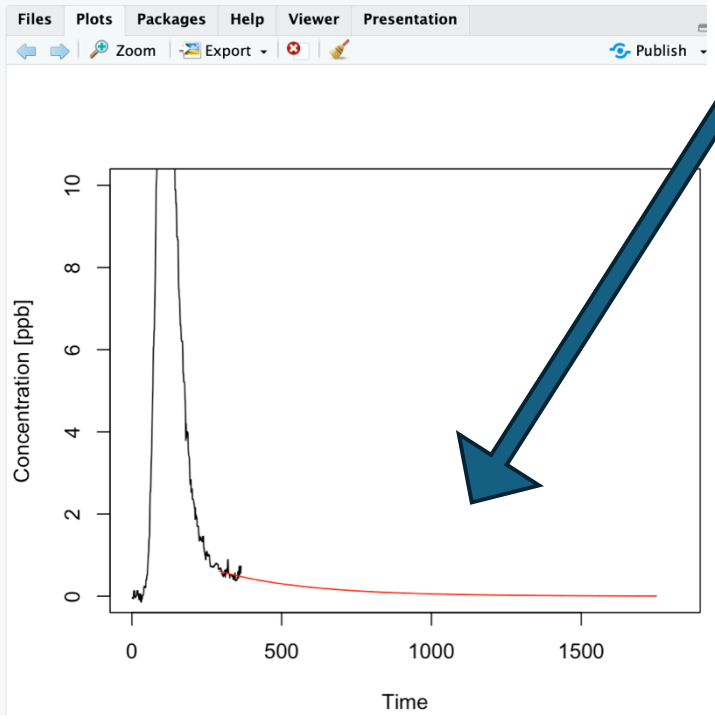


«Кривая преодоления»
должна вернуться к нулю

Действие: «Рассчитать расход»

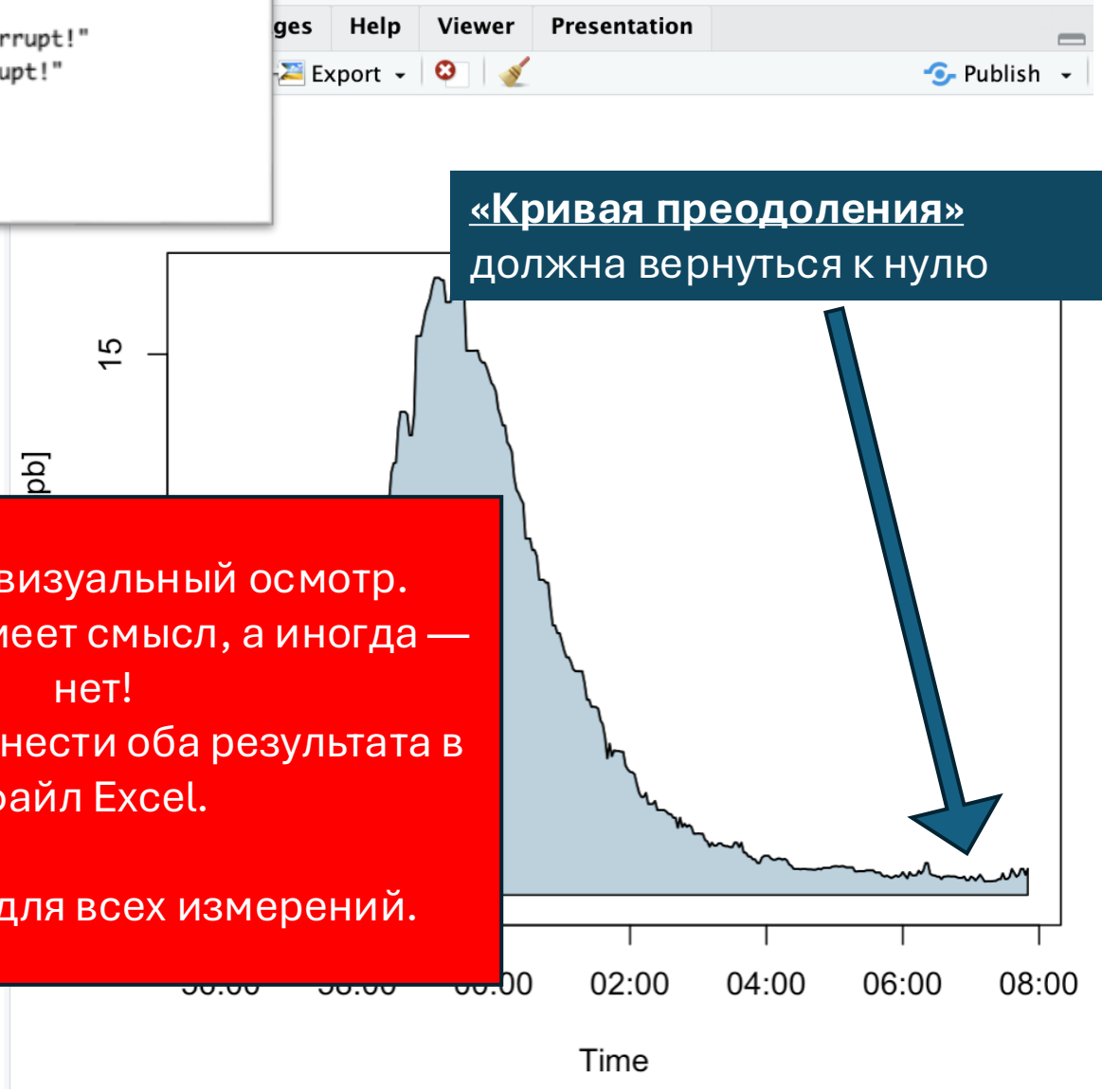
```
> # ---- Curve 1
There were 12 warnings (use warnings() to see them)
> calc_discharge(d)
[1] "Select start point (1/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Select end point (2/2) in the plot (click) of breakthrough curve ... Press [Esc] to interrupt!"
[1] "Parameters: Tracer mass=6000 mg  ; Standard=50 g/l  ;  Tracer volume=0.02 l"
[1] "Calculated discharge is: 2.00116 m^3/s"
[1] "Calculated discharge (with extrapolation) is: 1.83111 m^3/s"
>
```

Результат с экстраполяцией экстраполирует кривую:
Больше цвета -> меньший расход



Требуется визуальный осмотр.
Иногда это имеет смысл, а иногда — нет!
Вы можете занести оба результата в файл Excel.

Повторите для всех измерений.



«Кривая преодоления»
должна вернуться к нулю